Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

ANEXO I
MANUAL DE APRESENTAÇÃO DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO

Governo de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA / SINFRA

MANUAL DE APRESENTAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO

AGOSTO/2024

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. OBJETIVO 3
3. CAMPO DE APLICAÇÃO 4
4. REFERÊNCIAS 4
5. DIRETRIZES BÁSICAS 4
6. RESPONSABILIDADES E PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DAS MEDIÇÕES DE OBRAS 7
6.1. Responsabilidade das Empresas Executoras/Contratadas 7
6.2. Responsabilidade das Empresas Supervisoras de Obras 8
6.3. Responsabilidade dos Fiscais de Obras 9
7. PADRONIZAÇÃO DA PROCESSO DE MEDIÇÃO 12
7.1. DOCUMENTAÇÃO DE ABERTURA 12
7.1.1. Comunicação Interna 12
7.1.2. Capa de Medição 14
7.1.3. Ficha do Contrato Analítica - Dados do Contrato e Controle Financeiro 15
7.1.4. Boletim de Desempenho 18
7.2. DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA 20
7.2.1. Resumo da Medição 20
7.2.2. Relatório de Cálculo de Medição Reajustada - Resumo de Reajuste 24
7.2.3. Cronograma Físico-Financeiro de Evolução Mensal 28
7.2.4. Diário de Obra 30
7.3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 33
7.3.1. Diagrama Linear dos Serviços 33
7.3.2. Memória de Cálculo 35
7.3.3. Ficha Pluviométrica 40
7.3.4. Croqui de Localização 41
7.3.5. Ensaios de Controle Tecnológico 43
7.3.6. Relatório Mensal de Avaliação e Acompanhamento de Obra 44
7.4. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE REGULARIDADE 45
7.4.1. Certidão de Regularidade Ambiental - CRA 45
7.5. MEDIÇÕES ESPECIAIS 47
7.5.1. Medição de Projetos/ Supervisão de Obras 47
7.5.2. Medição de Fornecimento de Material 47

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

1. INTRODUÇÃO

O presente manual visa estabelecer diretrizes e procedimentos básicos para processamento e pagamento de medições de obras apresentadas pelos fiscais de contrato ou empresas supervisoras contratadas, assim como, disponibilizar modelos de documentos e planilhas a serem utilizados para padronizar a instrução de processos, visando a celeridade e segurança das análises.

Registra-se que as informações constantes nos modelos dos anexos são apenas ilustrativas, e os assuntos aqui abordados traduzem exclusivamente a didática documental que as normas e legislações já estabelecem.

As medições de obras e serviços de engenharia, supervisão e gerenciamento de contratos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística deverão ser realizadas de forma sistemática e constar em relatórios periódicos, com memória de cálculo detalhada, registros fotográficos e/ou outras informações necessárias à comprovação do quantitativo efetivamente executado, devendo as informações servir de base para alimentação de banco de dados e sistema de gestão e controle.

O pagamento pela prestação dos serviços somente poderá ser efetuado após a comprovação da efetiva execução dos serviços previstos em contrato, e apresentados em processo de medição.

É certo que nenhuma lei ou norma preveja todas as situações, tampouco este regulamento, porém, as informações aqui apresentadas servirão de base para as decisões e demais melhorias.

2. OBJETIVO

O presente manual tem por objetivo definir e instituir a padronização de medições de obras e serviços de engenharia, assim como, dos Ensaios Tecnológicos obrigatórios a serem apresentados nas medições no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse regulamento aplica-se a todas as empresas contratadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para execução de obras e serviços de engenharia, supervisão e gerenciamento de obras em toda malha rodoviária do Estado de Mato Grosso.

4. REFERÊNCIAS

As medições de obras e serviços e engenharia, objeto dos contratos celebrados com a SINFRA, deverão atender também às seguintes normas:

a) Orientação Técnica Nº 064/2010 AGE/MT;

b) Orientação Técnica Nº 006/2014 AGE/MT, que reitera a O.T. Nº 064/2010 AGE/MT;

c) Instrução de Serviço Conj./DG/DIREX/DNIT Nº 01 de 25 de fevereiro de 2014; e

d) Orientação Técnica Nº 007/2015 CGE/MT.

5. DIRETRIZES BÁSICAS

5.1. Ficam estabelecidos os seguintes limites de frentes de serviços para obras de pavimentação rodoviária, não podendo ser objeto de medição os serviços que excederem os limites aqui definidos:

SERVIÇO 1	SERVIÇO 2	DEFASAGEM
Desmatamento	Terraplenagem	5 Km
Desmatamento	Drenagem/OAC	Concomitante
Terraplenagem	Sub-base	3 Km
Sub-base	Base	2 Km
Base	Imprimação	1 Km
Imprimação	Revestimento	1 Km

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

5.2. A medição apresentada deverá conter, obrigatoriamente, os documentos descritos abaixo, seguindo os modelos padronizados constantes dos anexos desse manual:

A. DOCUMENTAÇÃO DE ABERTURA

a) Comunicação Interna de Encaminhamento para o Superior Imediato;
b) Capa de Medição
c) Ficha do Contrato Analítica - Dados e Controle Financeiro do Contrato (emitida pelo SINFRALOG);
d) Boletim de Desempenho.

B. DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA

a) Resumo da Medição emitida pelo SINFRALOG (Ficha de medição e ficha de medição acumulada);
b) Resumo do Reajuste emitido pelo SINFRALOG, quando houver reajustamento;
c) Indicação de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medição em referência;
d) Cronograma físico-financeiro de evolução mensal (emitido pelo SINFRALOG);
e) Memória de cálculo geral de medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos).

C. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

a) Diário de Obra referente ao período da medição, elaborado através do aplicativo do sistema SINFRALOG;
b) Diagrama Linear dos Serviços;
c) Ficha dos Índices Pluviométricos;
d) Croqui de Localização (a definir);
e) Ensaios Tecnológicos da Empreiteira;
f) Ensaios Tecnológicos da Supervisora, quando houver, devendo ser observado o mínimo exigido nos contratos de Supervisão.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

D. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE REGULARIDADE

a) Relatório Mensal de Vistoria de Obra elaborado pelo fiscal utilizando o App de Fiscalização do sistema SINFRALG;

b) Relatório de Avaliação e Acompanhamento da Obra, quando houver empresa supervisora ou gerenciadora;

c) Portaria de nomeação do fiscal (na primeira medição ou quando houver alterações);

d) Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) (na primeira medição ou quando houver alterações);

e) Ordem de Início, Reinício ou Paralisação dos Serviços, quando houver;

f) Relatório Final de Avaliação Conclusiva, para fins de pagamento da medição final e recebimento provisório da obra, acompanhado de todos os levantamentos de campo descritos no item 6.2 deste manual, bem como justificativa de eventuais saldos de recursos ou de serviços não executados;

g) Relatório Final de Vistoria de Obra para fins de pagamento de medição final e recebimento provisório da obra;

h) Certidão de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendência Ambiental ou documento equivalente;

i) Arquivos Auxiliares do SIGADOC contendo planilhas de medição, fotos e ensaios para registro no Geo-Obras;

j) Demais documentos relativos à medição, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem como os documentos exigidos em edital.

OBS.: A apresentação da memória de cálculo deverá ser sempre vinculada aos respectivos serviços medidos no período. Exemplo: Serviços Preliminares, do subitem Canteiro de Obras, apresentará Memória de Cálculo de Canteiro de Obras e Material e Equipamentos rodantes.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

6. RESPONSABILIDADES E PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DAS MEDIÇÕES DE OBRAS

6.1. Responsabilidade das Empresas Executoras/Contratadas

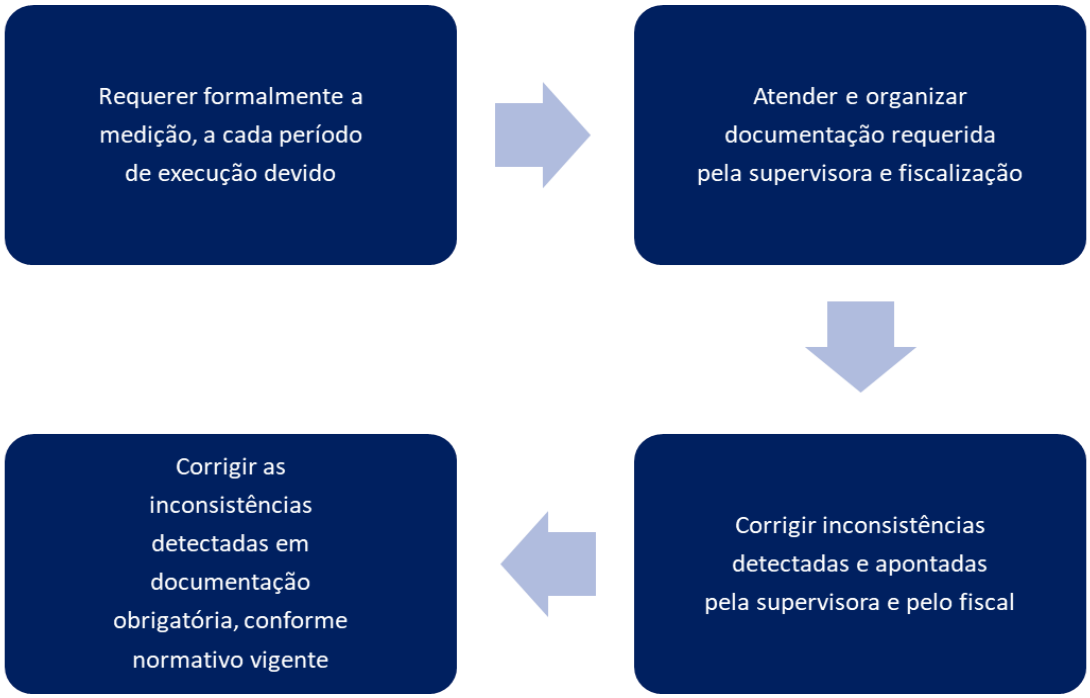
É de responsabilidade da **EMPRESA EXECUTORA CONTRATADA** na instrução do processo de medição, dentre outras previstas em normas legais e em contrato, a elaboração e encaminhamento do pleito da medição, por meio de ofício, contendo os documentos elencados nos itens 10 a 15 do Anexo II da Instrução Normativa, denominado Resumo Suporte Documental:

Num	Descrição	Tipo de Medição
10.	Diagrama Linear dos Serviços;	Parcial e Final
11.	Memória de cálculo geral de medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos);	Parcial e Final
12.	Ficha dos Índices Pluviométricos;	Parcial e Final
13.	Croqui de Localização dos Serviços;	Parcial e Final
14.	Ensaios de Controle Tecnológico da Executora;	Parcial e Final
15.	Projeto “As Built” da obra, no caso de medição final;	Final

Os documentos apresentados no pleito de medição pelas empresas executoras, deverão ser analisados e aprovados pela supervisão e pelo fiscal da obra.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

Responsabilidades da Contratada Executora



6.2. Responsabilidade das Empresas Supervisoras de Obras

É de responsabilidade das **EMPRESAS SUPERVISORAS DE OBRAS** encaminhar à fiscalização de obra até o 3º dia útil do mês subsequente ao do período executado os documentos da medição relativos aos itens 16, 17 e 19 do Anexo II da Instrução Normativa, denominado Resumo Suporte Documental:

Num	Descrição	Tipo de Medição
17.	Relatório Mensal de Avaliação e Acompanhamento de Obra, contendo os ensaios tecnológicos realizados, para subsidiar o pagamento de medição;	Parcial
19.	Relatório Final de Avaliação Conclusiva, para fins de pagamento da medição final e recebimento provisório da obra, acompanhado de todos os levantamentos de campo definidos na Instrução Normativa nº 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisório e Recebimento Definitivo de Obras, bem como justificativa de	Final

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

	eventuais saldos de contratos e/ou de serviços não executados;	

A empresa supervisora deverá providenciar, no mínimo, a quantidade de ensaios exigidas nos contratos de supervisão. Os ensaios deverão ser assinados pelo laboratorista e engenheiro da supervisora;

Também deverá realizar as vistorias e elaborar os Relatórios Mensais de Avaliação e Acompanhamento de Obras, para subsidiar o fiscal quanto o atesto dos serviços e o pagamento das medições parciais.

De igual modo, para fins de pagamento da medição final e recebimento provisório da obra, a empresa supervisora deverá providenciar e apresentar na medição final, o Relatório Final de Avaliação Conclusiva, acompanhado dos levantamentos constantes da Instrução Normativa nº 004/2024/GS/SINFRA.

Também deverá constar do Relatório Final de Avaliação Conclusiva, elaborado pelas supervisoras, justificativa de eventuais saldos no contrato e/ou de serviços não executados.

A empresa supervisora também deverá efetuar, diariamente, suas anotações e apontamentos no campo próprio do Diário de Obras, através do App de Diário de Obras do sistema SINFRALOG.

As medições dos contratos de supervisão técnica, acompanhados por contrato de gerenciamento, deverão vir com *Nota Técnica de Avaliação do Relatório Mensal da Supervisora*, elaborada pela Gerenciadora.

Caso não haja supervisora, o fiscal do contrato em conjunto com o Superintendente da Região, poderão, excepcionalmente, substituir as tarefas da supervisora.

6.3. Responsabilidade dos Fiscais de Obras

É de responsabilidade do **FISCAL DE CONTRATO** encaminhar para o Superior Imediato, impreterivelmente, até o 5º dia útil subsequente ao mês vencido, os demais documentos

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

constantes no Anexo II da Instrução Normativa, para formalização do processo de medição, conforme relação abaixo:

Item	Descrição	Tipo de Medição
1.	CI de encaminhamento na medição ao Superior Imediato.	Parcial e Final
2.	Capa de Medição	Parcial e Final
3.	Relatório de Ficha de Contrato Analítica do SINFRALOG - Dados e Controle Financeiro do Contrato;	Parcial e Final
4.	Boletim de Desempenho - Avaliação mensal de performance da empresa executora	Parcial e Final
5.	Resumo da Medição emitida pelo SINFRALOG - Ficha de medição e ficha de medição acumulada	Parcial e Final
6.	Resumo do Reajuste emitido pelo SINFRALOG, quando houver reajustamento.	Parcial
7.	Indicação de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medição em referência;	Final
8.	Cronograma físico-financeiro de evolução mensal emitido pelo SINFRALOG	Parcial
9.	Diário de Obra elaborado pela empresa Executora através do aplicativo do sistema SINFRALOG;	Parcial e Final
17.	Relatório Mensal de Vistoria de Obra emitido pelo aplicativo de fiscalização do SINFRALOG, para fins de pagamento de medição;	Parcial
19.	Relatório Final de Vistoria de Obra para fins de pagamento de medição final e recebimento provisório da obra;	Final
20.	Termo de Recebimento Provisório da Obra;	Final

O fiscal da obra, no exercício de sua função de fiscalizar, deve acompanhar a execução do objeto contratual e efetuar suas anotações no Diário de Obras utilizando o aplicativo do sistema SINFRALOG, de forma sistemática, devendo aceitar as anotações realizadas pela empresa executora e supervisora, quando houver, ou devolver o Diário de Obras para correções das anotações quando discordar.

Durante as vistorias de campo para verificar o andamento da obra, o fiscal deverá avaliar a correta execução dos serviços, inspecionar os materiais empregados e atestar a qualidade da

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

obra, coletando todas as informações necessárias, através do aplicativo de fiscalização do sistema SINFRALOG, para elaboração do Relatório Mensal de Vistoria de Obra.

Para elaboração dos relatórios de vistoria será necessário executar a funcionalidade de verificação do avanço físico da obra (serviços lineares) pelo app de fiscalização, de acordo com o tipo e classificação da obra fiscalizada. Também deverá responder aos quesitos constantes do checklist de fiscalização dos serviços, efetuando os registros fotográficos georreferenciado dos serviços executados, com as anotações que entender necessárias.

Para o fechamento do relatório de vistoria, o fiscal deverá preencher, no ambiente WEB, o campo denominado "Conclusão da Vistoria", contendo um relato sobre o andamento dos serviços e cumprimento do cronograma (avanço físico), eventuais problemas encontrados ou inconformidades na execução, condições da obra e outros fatores que entender relevantes constar na conclusão do relatório de vistoria.

Por fim, deverá o fiscal realizar a vistoria de conclusão da obra e elaborar o Relatório Final de Vistoria de Obra para fins de pagamento de medição final e recebimento provisório da obra, com base no Relatório Final de Análise Conclusiva e nos levantamentos de campo realizados pela supervisora.

A superintendência de vinculação da obra, em apoio às ações do fiscal, providenciará a formalização do processo de medição no SIGADOC, fazendo a juntada de outros documentos exigidos no Anexo II da Instrução Normativa, conforme descrito no quadro abaixo:

Item	Descrição	Tipo de Medição
21.	Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) (na primeira medição ou quando houver alterações);	Parcial
22.	Ordem de Início, Reinício ou Paralisação dos Serviços, quando houver;	Parcial
23.	Certidão de Regularidade Ambiental emitida pela Superintendência Ambiental ou documento equivalente;	Parcial
24.	Arquivos auxiliares do SIGADOC com as planilhas de medição, fotos e ensaios para registro no Geo-Obras;	Parcial

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

25.	Demais documentos relativos à medição, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem como os documentos exigidos em edital.	Parcial

Formalizado o processo, a Empresa Executora Contratada deve vistar e dar "de acordo" em todos os documentos da medição dos serviços executados, elaborada pela fiscalização e validadas pela supervisora da obra, além de manter um Banco de Dados de registros de fotos e/ou filmagem do processo executivo de "TODOS" os serviços constantes na planilha de preços, disponibilizando para consulta da Fiscalização e da Supervisão. Os serviços não registrados devidamente não deverão fazer parte da Medição.

7. PADRONIZAÇÃO DA PROCESSO DE MEDIÇÃO

7.1. DOCUMENTAÇÃO DE ABERTURA

7.1.1. Comunicação Interna

A comunicação interna de abertura deverá ser destinada ao Superior imediato responsável pelo contrato, contendo o período referente à medição e a assinatura do fiscal do contrato.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ao Ilmo Sr.
SUP. DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - xxxx/SINFRA
ENGº XXXXXXXX
CUIABÁ-MT

Assunto: XXX (XXXX) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº: 121/2021/00/00 - SINFRA

Encaminho a XXX (XXXX) Medição Provisória Medição Provisória a preços Iniciais dos serviços de obras de Implantação e Pavimentação Asfáltica, executados pela Construtora MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA., na rodovia MT-322, trecho: DIV. GO/MT (Luiz Alves) - Entr. BR 163 (Matupá), sub-trecho: Rio Xingú - Entr. BR 163 (Matupá), segmento: Km 653,37 (P.U. União do Norte) - Km 613,37 (POV. BIGODE) com extensão de 40,00km.

Período: XX/XX/XXXX à XX/XX/XXXX

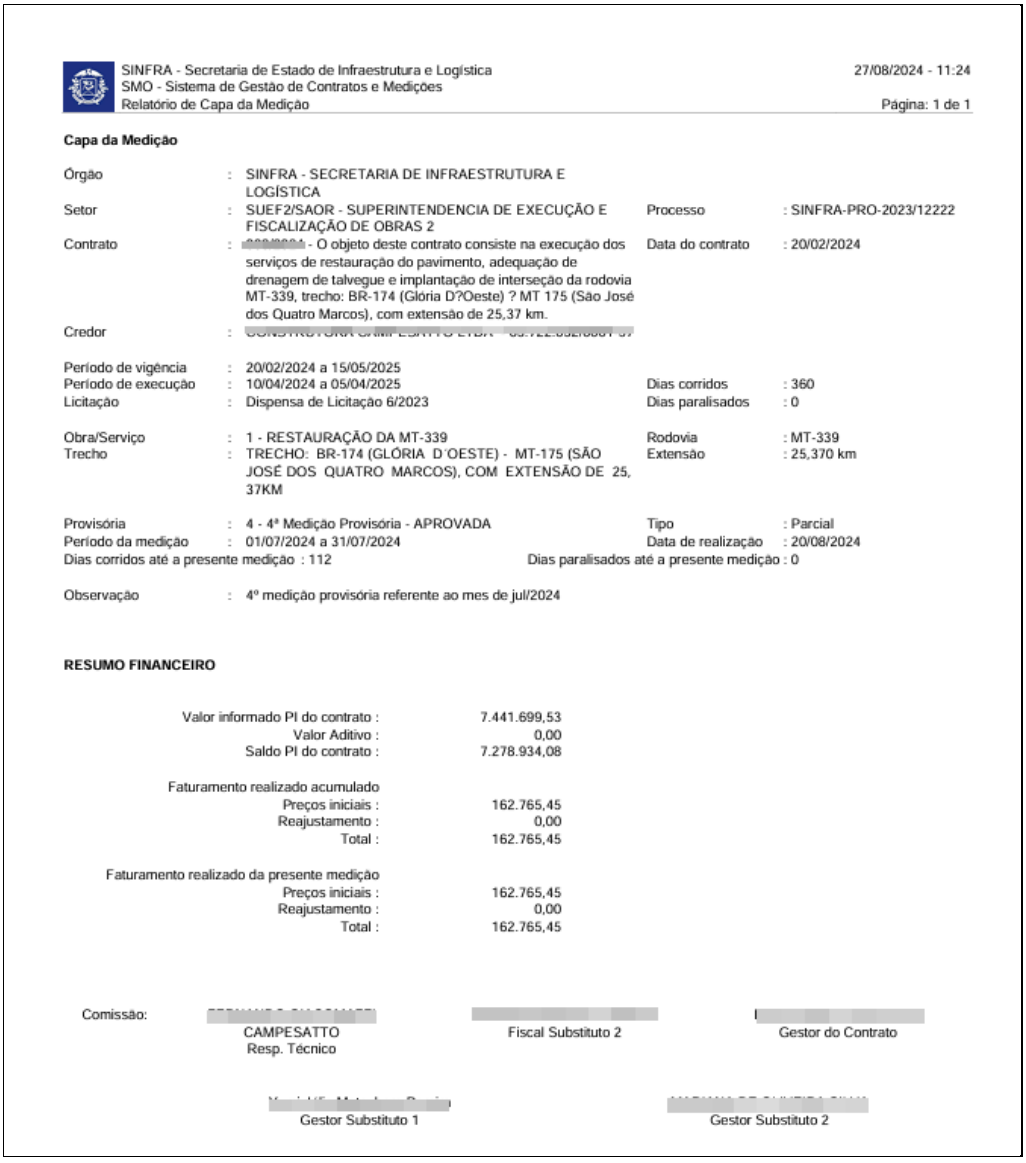
Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

Atenciosamente,

Engº. XXXX
Matrícula nº XXXX
Fiscal Port. Nº XXX/XXXX/SAOR/SINFRA

7.1.2. Capa de Medição

A Capa de Medição deverá ser gerada e extraída do Módulo de Medições do sistema SINFRALOG, contendo as informações necessárias para identificação do processo, nº contrato, seu objeto, o setor responsável pela execução, empresa executora, período de vigência, período de execução, tipo de medição, período da medição, bem com os valores do contrato PI, aditivos, valor da medição (PI), valor medido (R) e valor medido acumulado. A medição deverá estar com situação APROVADA.



SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Capa da Medição

27/08/2024 - 11:24
Página: 1 de 1

Capa da Medição

Órgão	:	SINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Setor	:	SUEF2/SAOR - SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 2	Processo	: SINFRA-PRO-2023/12222
Contrato	:	[redacted] - O objeto deste contrato consiste na execução dos serviços de restauração do pavimento, adequação de drenagem de talvegue e implantação de interseção da rodovia MT-339, trecho: BR-174 (Glória D?Oeste) ? MT 175 (São José dos Quatro Marcos), com extensão de 25,37 km.	Data do contrato	: 20/02/2024
Credor	:	[redacted]		
Período de vigência	:	20/02/2024 a 15/05/2025		
Período de execução	:	10/04/2024 a 05/04/2025	Dias corridos	: 360
Licitação	:	Dispensa de Licitação 6/2023	Dias paralisados	: 0
Obra/Serviço	:	1 - RESTAURAÇÃO DA MT-339	Rodovia	: MT-339
Trecho	:	TRECHO: BR-174 (GLÓRIA D'OESTE) - MT-175 (SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS), COM EXTENSÃO DE 25, 37KM	Extensão	: 25,370 km
Provisória	:	4 - 4ª Medição Provisória - APROVADA	Tipo	: Parcial
Período da medição	:	01/07/2024 a 31/07/2024	Data de realização	: 20/08/2024
Dias corridos até a presente medição : 112			Dias paralisados até a presente medição : 0	
Observação	:	4º medição provisória referente ao mes de jul/2024		

RESUMO FINANCEIRO

Valor informado PI do contrato :	7.441.699,53
Valor Aditivo :	0,00
Saldo PI do contrato :	7.278.934,08
Faturamento realizado acumulado	
Preços iniciais :	162.765,45
Reajustamento :	0,00
Total :	162.765,45
Faturamento realizado da presente medição	
Preços iniciais :	162.765,45
Reajustamento :	0,00
Total :	162.765,45

Comissão:
[redacted]
CAMPESATTO
Resp. Técnico

[redacted]
Fiscal Substituto 2

[redacted]
Gestor do Contrato

[redacted]
Gestor Substituto 1

[redacted]
Gestor Substituto 2

7.1.3. Ficha do Contrato Analítica - Dados do Contrato e Controle Financeiro

A Ficha do Contrato Analítica é um relatório gerado e extraído do Módulo de Contratos do sistema SINFRALOG, contendo as informações do número do instrumento de contrato, data de assinatura, período de vigência, período de execução, valor inicial, valor atual, ordens de início, paralisação, termos aditivos e a assinatura do fiscal do contrato.

A Ficha do Contrato Analítica também deverá conter um histórico das medições, demonstrando os pagamentos anteriores à medição corrente, com informações de protocolo, período de referência da medição, valor medidos no período, valores medidos acumulados, saldos do contrato, etc. O relatório do Contrato Financeira deverá ser assinado pela supervisora, quando houver, e pelo fiscal do contrato.

Órgão	: SINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
Setor	: SUEF4/SAOR - SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 4		Processo	: SINFRA-PRO-2023/04895
Contrato	: 0XX/2023 - O objeto do presente instrumento consiste na execução dos serviços de Implantação e pavimentação na Rodovia: MT-325, Trecho: Entr° MT-206/208 (Alta Floresta) - Entr. MT-419, Subtrecho: Escola Rural Produtiva (ERPAF) - Córrego Santa Helena, com extensão de 26,30 km, no município de Alta Floresta-MT		Data-base (Atual)	: 01/07/2022
Credor	: EMPRESA XXXXXXXXXX - 99.999.999/0001-99		Situação atual	: Vigente
Licitação	: Concorrência Pública XX/2024		Data de assinatura	: 28/07/2023
Observação	:		Período de vigência	: 28/07/2023 a 18/04/2025

Valor inicial do contrato	:	48.260.000,00	Período de execução inicial	: 17/08/2023 a 18/01/2025
Valor atual do contrato com aditivos	:	48.260.000,00	Dias corridos iniciais	: 520
Saldo PI atual	:	32.376.395,70	Período de execução atual	: 17/08/2023 a 21/03/2025
			Dias corridos atuais	: 520

Valor inicial de apostila	:	0,00
Valor atual de apostila	:	3.951,67

Agregadores

Agregador	Descrição
Classificação	PAVIMENTAÇÃO
Tipo de contrato	OBRAS RODOVIÁRIAS

Obras/Lotes

Obra/ Serviço	Descrição	Rodovia	Trecho	Município	Extensão
1	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA: MT-325, TRECHO: ENTRª MT-206/208(ALTAFLORESTA)-ENTR.MT-419 , SUBTRECHO: ESCOLA RURAL PRODUTIVA (ERPAF) - CÓRREGO SANTA HELENA, COM EXTENSÃO DE 26,30 KM	MT-325	ENTR° MT-206/208(ALTAFLORESTA)-ENTR.MT-419	ALTA FLORESTA	26,300 km

Fiscais

Obra/ Serviço	Nome	Registro	Cargo
1	João da Silva		Engenheiro Fiscal
1	José dos Santos		Fiscal Substituto 1
1	Maria de Oliveira		Fiscal Substituto 2
1	Carlos Nascimento		Supervisão
1	Ricardo Martins		Supervisão
1	Ana Costa	CREA-MT 123.456	Responsável Técnico da Executora
1	Tatiane Gonçalves		Gestor do Contrato

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Fiscais

Obra/ Serviço	Nome	Registro	Cargo
1	Pedro Guimarães		Gestor do Contrato Substituto 1
1	Marta Rocha		Gestor do Contrato Substituto 2
1	Rodrigo Pereira		Superintendente

Histórico de Situações

Data	Situação	Termo	Dias paralisados	Motivo/Observação
17/08/2023	Vigente			
15/12/2023	Paralisado		62	Alto índice pluviométrico
15/02/2024	Vigente			Reinício de Serviços
		Total	62	

Apostila

Data	Termo	Processo	Observação	Valor
12/06/2024	072/2023/02/01	SINFRA-PRO-2024/05171	Reajustamento da 8ª Medição Provisória, 01/04/2024 à 30/04/2024.	3.951,67
			Total	3.951,67

Medições

Medição	Período	Status	Executado				Acumulado				Saldo	Dias execução	
			Valor PI	%	Valor PR	Total	Valor PI	%	Valor PR	Total	Até a medição	Decor	Saldo
1ª Medição Provisória	17/08/2023 a 31/08/2023	Aprovada	11.982,79	0,02	-31,15	11.951,64	11.982,79	0,02	-31,15	11.951,64	48.248.017,21	14	506
2ª Medição Provisória	01/09/2023 a 30/09/2023	Aprovada	380.822,68	0,79	1.523,50	382.346,18	392.805,47	0,81	1.492,35	394.297,82	47.867.194,53	44	476
3ª Medição Provisória	01/10/2023 a 31/10/2023	Aprovada	596.977,02	1,24	8.417,64	605.394,66	989.782,49	2,05	9.909,99	999.692,48	47.270.217,51	75	445
4ª Medição Provisória	01/11/2023 a 30/11/2023	Aprovada	376.613,50	0,78	-17.437,48	359.176,02	1.366.395,99	2,83	-7.527,49	1.358.868,50	46.893.604,01	105	415
5ª Medição Provisória	01/12/2023 a 15/12/2023	Aprovada	408.062,81	0,85	-9.731,50	398.331,31	1.774.458,80	3,68	-17.258,99	1.757.199,81	46.485.541,20	120	400
6ª Medição Provisória	15/02/2024 a 29/02/2024	Aprovada	526.886,08	1,09	-8.663,16	518.222,92	2.301.344,88	4,77	-25.922,15	2.275.422,73	45.958.655,12	134	386
7ª Medição Provisória	01/03/2024 a 31/03/2024	Aprovada	1.208.735,49	2,50	10.135,65	1.218.871,14	3.510.080,37	7,27	-15.786,50	3.494.293,87	44.749.919,63	165	355
8ª Medição Provisória	01/04/2024 a 30/04/2024	Aprovada	1.048.273,40	2,17	3.951,67	1.052.225,07	4.558.353,77	9,45	-11.834,83	4.546.518,94	43.701.646,23	195	325
9ª Medição Provisória	01/05/2024 a 31/05/2024	Aprovada	1.977.688,72	4,10	-29.614,37	1.948.074,35	6.536.042,49	13,54	-41.449,20	6.494.593,29	41.723.957,51	226	294
10ª Medição Provisória	01/06/2024 a 30/06/2024	Aprovada	4.257.647,53	8,82	-131.238,81	4.126.408,72	10.793.690,02	22,37	-172.688,01	10.621.002,01	37.466.309,98	256	264
11ª Medição Provisória	01/07/2024 a 31/07/2024	Aprovada	5.089.914,28	10,55	0,00	5.089.914,28	15.883.604,30	32,91	-172.688,01	15.710.916,29	32.376.395,70	287	233

7.1.4. Boletim de Desempenho

O Boletim de Desempenho é o formulário padrão contendo os coeficientes de avaliação a ser utilizado pela supervisora, quando houver, e pelo fiscal da obra, para avaliação do desempenho da empresa executora. Os quesitos de avaliação são:

a) Equipamentos;
b) Pessoal;
c) Instalações;
d) Cronograma Físico-Financeiro;
e) Qualidade dos Serviços;
f) Atendimento à Fiscalização; e
g) Administração da Obra.

O boletim de desempenho deverá ser assinado pela empresa supervisora, quando houver, e pelo fiscal do contrato.

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS		**FIRMA:**	XXX
		CONTRATO:	XXX/XXXX/00/00 - SINFRA
Fiscalização:	Engº. XXXX	**DATA DE ASSINATURA:**	XXX
Rodovia:	XXX	**PUBLICAÇÃO D.O.E.:**	XXX
Trecho:	XXX	**ORDEM DE SERVIÇO:**	XXX
		ORDEM DE REINÍCIO:	-
Sub-trecho:	XXX	**PRAZO CONTRATUAL:**	XXX dias
Extensão:	XXX	Serviços: Implantação e Pavimentação	

Desempenho relativo aos serviços de XXXXX.

Serviços executados entre: **XX/XX/XXXX** à **XX/XX/XXXX** **XXX (XXXX) Medição Provisória**

A) Conceitos Atribuídos pela Comissão de Fiscalização:

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento	0,90				
2) Pessoal	0,95				
3) Instalações	0,95				
4) Cronograma Físico	0,95				
5) Qualidade dos Serviços	0,95				
6) Atendimento à Fiscalização	0,95				
7) Administração da Obra	0,90				

Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

Engº. XXXXX
CREA xxxx
Empresa Supervisora xxxx

B) Parecer do Coordenador de SUPERVISÃO:

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	Desemp. Parcial = (NxP)
1) Equipamento	0,90	**1,50**	1,35	
2) Pessoal	0,95	**1,50**	1,42	
3) Instalações	0,95	**0,50**	0,47	$\frac{9,39}{10,00} = 0,93$
4) Cronograma Físico	0,95	**2,00**	1,90	
5) Qualidade dos Serviços	0,95	**3,00**	2,85	
6) Atend. à Fiscalização	0,95	**1,00**	0,95	
7) Administração da Obra	0,90	**0,50**	0,45	Conceito: Excelente
TOTAL	**6,55**	**10,00**	**9,39**	

Observações:

Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

C) Visto do Fiscal de Obras designado em portaria:

Engº. XXXX
Matrícula nº XXXX
Fiscal Port. Nº XXX/XXXX/SAOR/SINFRA

7.2. DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA

7.2.1. Resumo da Medição

O Relatório de Resumo de Medição deverá ser gerado e extraído do Módulo de Medições do sistema SINFRALOG, contendo todos os itens presentes na planilha da proposta da empresa vencedora do contrato, tais como a quantidade contratada e o valor unitário de cada serviço com seu respectivo código.

No quadro RESUMO deverá conter a quantidade medida no mês de referência, a quantidade acumulada até a medição anterior, o valor acumulado e o percentual do serviço total executado.

O resumo da medição deve conter em seu cabeçalho de apresentação, as informações abaixo relacionadas:

- ✓ Obra;
- ✓ Rodovia/Programa;
- ✓ Trecho;
- ✓ Subtrecho;
- ✓ Extensão;
- ✓ Ordem de Início de Serviço (data da O.I.S.);
- ✓ Período da medição;
- ✓ Número do contrato;
- ✓ Data de assinatura do contrato;
- ✓ Número do processo original;
- ✓ Data base do contrato;
- ✓ Prazo de execução;
- ✓ Prazo restante;
- ✓ Valor Contratual a P.I.;
- ✓ Valor medido a P.I. no período;
- ✓ Valor Acumulado medido a P.I.;

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

- ✓ Empresa Executora;
- ✓ Termo Aditivo; e
- ✓ Valor Contratual + aditivo.

O Resumo da medição deverá conter em seu rodapé, da esquerda para a direita, os dados dos responsáveis técnicos da obra, da empresa supervisora responsável pela validação, quando houver, e os dados do fiscal designado em Portaria.

O resumo da medição em referência também deverá conter a identificação de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Órgão : SINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Setor : SUEF2/SAOR - SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 2
Contrato : [illegible] - O objeto deste contrato consiste na execução dos serviços de restauração do pavimento, adequação de drenagem de talvegue e implantação de interseção da rodovia MT-339, trecho: BR-174 (Glória D?Oeste) ? MT 175 (São José dos Quatro Marcos), com extensão de 25,37 km.
Credor : [illegible]
Programa :

Processo : SINFRA-PRO-2023/12222
Período de execução : 10/04/2024 a 05/04/2025
Período de vigência : 20/02/2024 a 15/05/2025
Data-base (Atual) : 01/01/2021
Licitação : Dispensa de Licitação 6/2023

Medição : 4 - 4ª Medição Provisória Tipo : Parcial Data de realização : 20/08/2024
Obra/Serviço : 1 - RESTAURAÇÃO DA MT-339
Trecho : TRECHO: BR-174 (GLÓRIA D´OESTE) - MT-175 (SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS), COM EXTENSÃO DE 25,37KM
Subtrecho : TRECHO: BR-174 (GLÓRIA D´OESTE) - MT-175 (SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS), COM EXTENSÃO DE 25,37

Período da medição : 01/07/2024 a 31/07/2024
Rodovia : MT-339
Extensão : 25,370 km

				Quantidades			Percentuais		Valores	
Código	Serviço	Unid.	Valor Unitário	Contratada	Da medição	Acumulada	Medição	Acum.	Da medição	Acumulado
	RESTAURAÇÃO DA PISTA						**1,07**	**1,07**	**62.612,43**	**62.612,43**
	PAVIMENTAÇÃO						**1,49**	**1,49**	**62.612,43**	**62.612,43**
4011479	Fresagem contínua de revestimento asfáltico	m3	49,91	1.184,000	1.183,950	1.183,950	99,99	99,99	59.090,94	59.090,94
5914389	Transporte de material fresado	TKm	0,52	15.168,000	6.772,100	6.772,100	44,64	44,64	3.521,49	3.521,49
4915746	Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e serra	m3	257,38	1.531,685	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ para remendo profundo	m3	3,02	1.042,735	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4916290	Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais	m3	261,26	260,717	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
PN0150	Fornecimento de emulsão RM-1C para remendo profundo	T	3.066,85	57,160	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
PN0151	Transporte de emulsão RM-1C para remendo profundo	T	1.006,22	57,160	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
PN0110	Fornecimento de asfalto diluído CM-30 para remendo profundo	T	5.599,35	7,377	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
PN0111	Transporte de asfalto diluído CM-30 para remendo profundo	T	177,68	7,377	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5914344	Transporte de material demolido	TKm	0,63	16.417,250	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5914344	Transporte de material de base	TKm	0,63	22.187,070	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5914344	Transporte de mistura betuminosa a frio	TKm	0,63	4.678,278	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5914344	Transporte de areia para mistura betuminosa a frio	TKm	0,63	17.266,900	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5914344	Transporte de brita 0 para mistura betuminosa a frio	TKm	0,63	9.714,087	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5915324	Transporte de cal hidratada para mistura betuminosa a frio	TKm	0,94	2.680,786	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Comissão:
[illegible] Resp. Técnico
[illegible] Fiscal Substituto 2
[illegible] Gestor do Contrato
[illegible] Gestor Substituto 1
[illegible] Gestor Substituto 2

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Órgão : SINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Setor : SUEF2/SAOR - SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 2
Contrato : [redacted] - O objeto deste contrato consiste na execução dos serviços de restauração do pavimento, adequação de drenagem de talvegue e implantação de interseção da rodovia MT-339, trecho: BR-174 (Glória D?Oeste) ? MT 175 (São José dos Quatro Marcos), com extensão de 25,37 km.
Credor : [redacted]
Programa :

Processo : SINFRA-PRO-2023/12222
Período de execução : 10/04/2024 a 05/04/2025
Período de vigência : 20/02/2024 a 15/05/2025
Data-base (Atual) : 01/01/2021
Licitação : Dispensa de Licitação 6/2023

Medição : 4 - 4ª Medição Provisória Tipo : Parcial Data de realização : 20/08/2024
Período da medição : 01/07/2024 a 31/07/2024

RESUMO FINANCEIRO

Valor do contrato	: R$	7.441.699,53
Valor dos aditivos	: R$	0,00
Valor total	: R$	7.441.699,53
Valor apostila	: R$	0,00
Dias corridos	:	112
Valor acumulado	: R$	162.765,45
Reajuste Acumulado	: R$	68.258,90
Dedução de medições anteriores	: R$	0,00
% Acumulado	:%	2,18
Valor desta medição	: R$	162.765,45
% Período	:%	2,18
Valor de reajuste	: R$	68.258,90
Valor desta medição com reajuste	: R$	231.024,35
Total desta medição com reajuste	: R$	231.024,35
Saldo do contrato	: R$	7.278.934,08

Importa a presente medição reajustada o valor líquido de:
DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Comissão:

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CAMPESATTO	Fiscal Substituto 2	Gestor do Contrato	Gestor Substituto 1	Gestor Substituto 2
Resp. Técnico				

7.2.2. Relatório de Cálculo de Medição Reajustada - Resumo de Reajuste

O Relatório de Cálculo de Medição Reajustada será utilizado para demonstrar os valores de reajustamento da medição, quando houver Termo de Apostilamento no contrato que garanta o direito ao valor reajustado, devendo ser encaminhada no mesmo pleito da medição normal (pi) para fins de pagamento.

Referido relatório deverá ser gerado e extraído do Módulo de Medições do sistema SINFRALOG, e deverá conter informações do contrato e da obra correspondente, a data base (Mês do Io e Mês do Ii) da proposta da empresa, o valor medido acumulado para cada serviço, os índices (fator) de reajustamento vinculado a cada serviço reajustado.

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Cálculo de Medição Reajustada

27/08/2024 - 19:53
Página: 1 de 9

Cálculo de Medição Reajustada

Órgão : SINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Setor : SUEF5/SAOR - SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 5
Contrato : [redacted] O objeto do presente instrumento consiste na execução da obra de restauração da trafegabilidade da Rodovia MT-020, trecho: Paranatinga ? Canarana, subtrecho: Estaca 0+0,00 a 4.992+11,69, extensão: 99,85 km, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato.
Credor : [redacted]
Programa :

Processo : SINFRA-PRO-2023/07882
Período de execução : 06/03/2024 a 30/05/2025
Período de vigência : 04/03/2024 a 26/08/2025
Data-base (Atual) : 01/01/2023
Licitação : Concorrência Pública 24/2023

Medição : 5 - 5ª Medição Provisória Tipo : Parcial Data de realização : 06/08/2024
Período da medição : 01/07/2024 a 31/07/2024

Fórmula para cálculo do reajuste: R = ((In - Io) / Io) x V
R = Reajuste
In = Valor do índice no mês/ano de reajuste da medição
Io = Valor do índice no mês/ano da data-base do contrato
V = Valor da medição

Obra/Serviço : 1 - Execução da obra de restauração da trafegabilidade da Rodovia MT-020, trecho: Paranatinga ? Canarana, subtrecho: Estaca 0+0,00 a 4.992+11,69, extensão: 99,85 km
Trecho : Paranatinga - Canarana
Subtrecho : Estaca 0+0,00 a 4.992+11,69
Rodovia : MT-020
Extensão : 99,850 km

Referência	Descrição	Índice	Mês/Ano Io	Valor Io	Mês/Ano In	Valor In	Coef. reajuste(K)	Valor acum.	Valor medido(V)	Valor Reajuste(R)
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**2.551.019,90**	**481.134,99**	**19.870,87**
01.00.00.0001	Instalação de Canteiro e Acampamento	INCC	Jan/2023	1.056,4180	Jan/2024	1.091,2500	0,0329	1.553.176,19	0,00	0,00
01.00.00.0002	Administração Local de Obras	DNADM	Jan/2023	139,8690	Jan/2024	145,6550	0,0413	805.633,81	481.134,99	19.870,87
01.00.00.0003	Mobilização e desmobilização de Pessoal	DNMOB	Jan/2023	178,2930	Jan/2024	171,3650	-0,0388	10.382,35	0,00	0,00
01.00.00.0004	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesados e Rodantes	DNMOB	Jan/2023	178,2930	Jan/2024	171,3650	-0,0388	167.390,94	0,00	0,00
01.00.00.0005	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	DNSIV	Jan/2023	262,8030	Jan/2024	262,5010	-0,0011	13.573,75	0,00	0,00
01.00.00.0006	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	DNSIV	Jan/2023	262,8030	Jan/2024	262,5010	-0,0011	862,86	0,00	0,00
02	**PAVIMENTAÇÃO**							**8.217.953,41**	**4.545.463,95**	**155.000,29**

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Órgão : SINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Setor : SUEF5/SAOR - SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 5
Contrato : [redacted]- O objeto do presente instrumento consiste na execução da obra de restauração da trafegabilidade da Rodovia MT-020, trecho: Paranatinga ? Canarana, subtrecho: Estaca 0+0,00 a 4.992+11,69, extensão: 99,85 km, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato.
Credor : [redacted]
Programa :

Processo : SINFRA-PRO-2023/07882
Período de execução : 06/03/2024 a 30/05/2025
Período de vigência : 04/03/2024 a 26/08/2025
Data-base (Atual) : 01/01/2023
Licitação : Concorrência Pública 24/2023

Medição : 5 - 5ª Medição Provisória Tipo : Parcial Data de realização : 06/08/2024
Período da medição : 01/07/2024 a 31/07/2024

Total acumulado das medições	:R$	13.169.159,52
Valor das medições anteriores a deduzir	:R$	6.757.564,20
Valor desta medição a preços iniciais	:R$	6.411.595,32
Valor de reajuste	:R$	123.440,81
Acréscimos	:R$	0,00
Descontos	:R$	-0,04
Total da presente medição	:R$	6.535.036,13

RESUMO FINANCEIRO - Valor a Preços iniciais e Reajustados

	Serviços do contrato	Reajustes	Total
Valor contratual	71.397.190,61	0,00	71.397.190,61
Valor Aditivo	0,00		0,00
Valor apostila		68.454,67	68.454,67
Valor total	71.397.190,61	68.454,67	71.465.645,28
Presente medição	6.411.595,28	123.440,81	6.535.036,09
Medições anteriores	6.757.564,09	150.132,97	6.907.697,06
Medições acumuladas	13.169.159,37	273.573,78	13.442.733,15
Saldo	58.228.031,24	-205.119,11	58.022.912,13

Importa a presente medição reajustada o valor líquido de :R$ 6.535.036,09

SEIS MILHÕES E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL E TRINTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS

Órgão : SINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Setor : SUEF5/SAOR - SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 5
Contrato : [redacted]- O objeto do presente instrumento consiste na execução da obra de restauração da trafegabilidade da Rodovia MT-020, trecho: Paranatinga ? Canarana, subtrecho: Estaca 0+0,00 a 4.992+11,69, extensão: 99,85 km, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato.
Credor : [redacted]
Programa :

Processo : SINFRA-PRO-2023/07882
Período de execução : 06/03/2024 a 30/05/2025
Período de vigência : 04/03/2024 a 26/08/2025
Data-base (Atual) : 01/01/2023
Licitação : Concorrência Pública 24/2023

Medição : 5 - 5ª Medição Provisória Tipo : Parcial Data de realização : 06/08/2024 Período da medição : 01/07/2024 a 31/07/2024

CONTROLE FINANCEIRO

Medição	Período	Status	Executado			Acumulado			Saldo	Dias execução	
			Valor PI	Valor PR	Total	Valor PI	Valor PR	Total	Até a medição	Decor	Saldo
1ª Medição Provisória	06/03/2024 a 31/03/2024	Aprovada	185.433,57	1.448,71	186.882,28	185.433,57	1.448,71	186.882,28	71.211.757,04	25	425
2ª Medição Provisória	01/04/2024 a 30/04/2024	Aprovada	906.698,79	6.926,69	913.625,48	1.092.132,36	8.375,40	1.100.507,76	70.305.058,25	55	395
3ª Medição Provisória	01/05/2024 a 31/05/2024	Aprovada	2.160.159,98	60.079,27	2.220.239,25	3.252.292,34	68.454,67	3.320.747,01	68.144.898,27	86	364
4ª Medição Provisória	01/06/2024 a 30/06/2024	Aprovada	3.505.271,86	81.678,30	3.586.950,16	6.757.564,20	150.132,97	6.907.697,17	64.639.626,41	116	334
5ª Medição Provisória	01/07/2024 a 31/07/2024	Aprovada	6.411.595,32	123.440,81	6.535.036,13	13.169.159,52	273.573,78	13.442.733,30	58.228.031,09	147	303

7.2.3. Cronograma Físico-Financeiro de Evolução Mensal

O Cronograma Físico-Financeiro é a representação gráfica da previsão da execução de um trabalho (obra), no qual se indicam os serviços, os prazos de execução e os gastos previstos nas diversas fases do projeto. É obrigatório em sua apresentação discriminar, para todo o período, o detalhamento do cronograma previsto (pactuado para o exercício) e o detalhamento do cronograma realizado. Esse cronograma de evolução mensal deve evidenciar o previsto x realizado no período da medição.

É uma peça de muita relevância no controle das obras do Estado, somente podendo ser alterado por decisão administrativa e com o conhecimento da Empresa Executora. Recomenda-se que toda alteração de cronograma seja apostilada ao contrato, com exceção das alterações mediante aditivos de prazo e valor.

O cronograma físico-financeiro da medição deverá ser gerado e extraído do Módulo de Medições do sistema SINFRALOG, devendo ainda ser assinado pela empresa executora, empresa supervisora, quando houver, e pelo fiscal da obra.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Cronograma Previsto x Realizado

28/08/2024 - 09:03

Órgão : SINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Setor : SUEF5/SAOR - SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 5
Contrato : [redacted] - O objeto do presente instrumento consiste na execução da obra de restauração da trafegabilidade da Rodovia MT-020, trecho: Paranatinga ? Canarana, subtrecho: Estaca 0+0,00 a 4.992+11,69, extensão: 99,85 km, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato.
Credor : [redacted]
Licitação : Concorrência Pública 24/2023

Processo : SINFRA-PRO-2023/07882
Período de execução : 06/03/2024 a 30/05/2025
Data-base (Atual) : 01/01/2023

Medição : 5 - 5ª Medição Provisória
Tipo: Parcial
Data de realização: 06/08/2024
Período da medição : 01/07/2024 a 31/07/2024

Cronograma : 0 - Cronograma Inicial (Licitação)
Data cronograma : 06/03/2024

Obra/Serviço : 1 - Execução da obra de restauração da trafegabilidade da Rodovia MT-020, trecho: Paranatinga ? Canarana, subtrecho: Estaca 0+0,00 a 4.992+11,69, extensão: 99,85 km				10 20 30 40 50 60 70 80 90
Item de cronograma	Valor do item		Acumulado até 31/07/2024	
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.567.612,80	P	1.567.612,80	100,00%
		R	1.567.612,80	100,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.345.944,39	P	1.466.198,48	27,42%
		R	805.633,81	15,06%
MOBILIZAÇÃO	286.464,62	P	143.232,31	50,00%
		R	177.773,29	62,05%
PAVIMENTAÇÃO	31.899.473,63	P	10.207.818,80	31,99%
		R	8.217.953,41	25,76%
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO	15.984.197,56	P	5.114.936,82	31,99%
		R	1.987.130,46	12,43%
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO	2.257.743,34	P	722.477,86	32,00%
		R	413.055,75	18,29%
DRENAGEM	9.580.313,32	P	1.149.637,59	12,00%
		R	0,00	0,00%
SINALIZAÇÃO	3.315.386,87	P	331.538,68	10,00%
		R	0,00	0,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	1.160.054,08	P	0,00	0,00%
		R	0,00	0,00%
Total Obra/Serviço	71.397.190,61	P	20.703.453,34	29,00%
		R	13.169.159,52	18,44%

Legenda: P - Previsto
R - Realizado

7.2.4. Diário de Obra

O Diário de Obra é um instrumento de informação, controle e orientação, preparado de forma contínua e simultânea à execução da obra, cujo teor consiste no registro sistemático, objetivo, sintético e diário dos serviços executados (delimitados por estaqueamentos) e dos eventos ocorridos no âmbito da obra, bem como de observações e comentários pertinentes;

É destinado ao registro de fatos normais do andamento dos serviços, como: entrada e saída de equipamentos, serviços em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.

É um dos mais importantes documentos da obra. Nele devem ser descritas todas as atividades desenvolvidas na obra naquele dia, por frente de serviço. É também onde são registradas as informações climáticas e se elas prejudicaram o andamento das atividades.

A disponibilidade dos recursos – ou a falta deles – também deve ser registrada no diário de obras, principalmente os problemas que impedem a execução dos serviços, tais como a quebra de máquinas e equipamentos. O efetivo da obra, os dias percorridos do contrato e os dias faltantes para o término da obra devem ser registrados e acompanhados diariamente.

Deverá conter campos para que os representantes da Contratada, da Supervisora e Gerenciadora, e da Fiscalização, registrem suas percepções durante as visitas e, quando julgarem necessário, façam algum relato sobre a referida obra.

O Diário de Obra deverá ser elaborado no App Diário de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os dias de execução dos serviços, com anotações das partes diretamente envolvidas, devendo ainda ser efetuado o registro fotográfico georreferenciado dos serviços executados ou de qualquer fato relevante que tenha ocorrido durante a execução dos serviços.

O Diário de Obras deverá compor o processo de medição devidamente assinado pela empresa executora, supervisora e fiscal da obra.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

DIÁRIO DE OBRA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO	DATA
	SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 1 - SUEF1/SAOR	DOM - 01/09/2024
Nº CONTRATO 000/2024	Implantação e pavimentação da rodovia MT-XXX, trecho:	

DATA ORDEM INÍCIO	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO DECORRIDO	PRAZO RESTANTE
01/09/2024	625 dias	615 dias	10 dias

CONTRATADA	RESP. TEC.	SUPERVISOR	FISCAL
[Nome]	[Nome]	[Nome]	[Nome]

MÃO DE OBRA – Total direta (D): 32 / Total indireta (I): 4

FUNÇÃO	QTE	FUNÇÃO	QTE
(D) Engenheiro Civil	2	(D) Tec. Segurança Trab.	1
(D) Topógrafo	2	(D) Aux. Sinalização	3
(D) Op. Maquinas	6	(I) Almoxarife	2
(D) Pedreiro	4	(I) Auxiliar Administrativo	1
(D) Servente	10	(I) Gerente	1
(D) Motorista	4		

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO	QTE	EQUIPAMENTO	QTE
Motoniveladora	2	Compactador Placa	2
Rolo Compressor	3	Caminhão-Pipa	1
Usina de Asfalto	1	Retroescavadeira	2
Caminhão Basc.	5	Sinalizador Eletron.	4
Fresadora de Asfalto	1		
Pavimentadora	2		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	TARDE	NOITE
	LIMPO	LIMPO	CHUVA

ANOTAÇÕES CONTRATADA

ATIVIDADES EXECUTADAS / OCORRÊNCIAS

RELATO DE ACIDENTES DE TRABALHO

ANOTAÇÕES SUPERVISORA

ANOTAÇÕES FISCAL

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SINFRALOG por [Nome Responsável Técnico] - *.000.000-* em 01/09/2024, [Nome Supervisor] - *.000.000-** em 01/09/2024, [Nome Fiscal] - *.000.000-** em 01/09/2024.
Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o site https://sinfralog.sinfra.mt.gov.br/portal-servicos-frontend/ selecione o menu de conferência de documentos e informe o código XXXXXXXX

1. [Nome Autor]	01/09/24 11:11	-15.571118, -56.077353



Serviço:
Obs:

2. [Nome Autor]	01/09/24 11:11	-15.571118, -56.077353



Serviço:
Obs:

3. [Nome Autor]	01/09/24 11:11	-15.571118, -56.077353



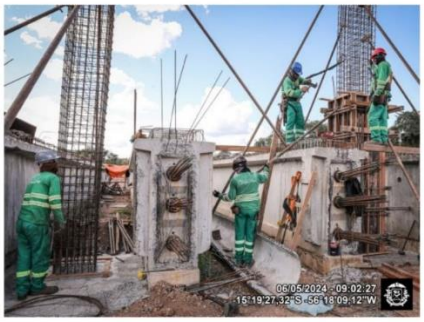
Serviço:
Obs:

4. [Nome Autor]	01/09/24 11:11	-15.571118, -56.077353



Serviço:
Obs:

5. [Nome Autor]	01/09/24 11:11	-15.571118, -56.077353



Serviço:
Obs:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SINFRALOG por [Nome Responsável Técnico] - *.000.000-* em 01/09/2024, [Nome Supervisor] - *.000.000-** em 01/09/2024, [Nome Fiscal] - *.000.000-** em 01/09/2024.
Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o site https://sinfralog.sinfra.mt.gov.br/portal-servicos-frontend/ selecione o menu de conferência de documentos e informe o código XXXXXXXX

7.3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

7.3.1. Diagrama Linear dos Serviços

Diagrama Linear dos Serviços é a representação gráfica do andamento dos serviços de forma global por grupo de serviços contratados, demonstrando áreas atacadas e concluídas da obra, executadas nas diversas fases do projeto.

Deverá contemplar o status de execução/andamento da obra, demonstrando o estaqueamento total do trecho, contemplando as macro-etapas (TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM e SERVIÇOS COMPLEMENTARES) e o detalhamento dos serviços finalizados, iniciados, não iniciados ou não previstos de cada um destes grupos, conforme Planilha - Diagrama Linear.

O diagrama linear deverá ser atualizado a cada medição encaminhada, de forma a contemplar o estágio da obra, seu avanço físico e os quantitativos efetivamente executados no trecho. Deverá compor o processo de medição devidamente assinado pela empresa executora, supervisora e fiscal da obra.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

Governo do Estado de Mato Grosso

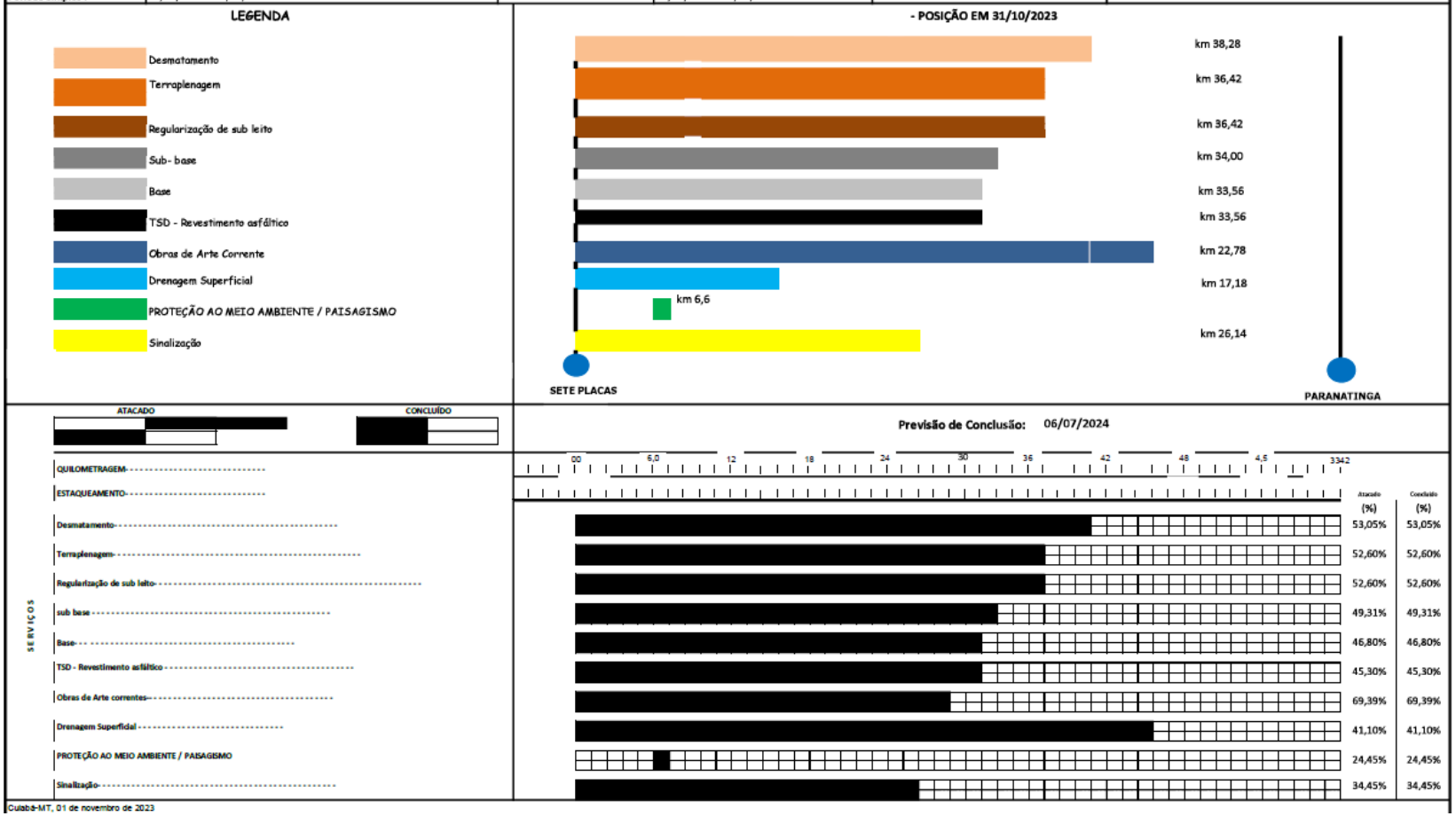
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - SAOR/SINFRA

DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS

SINFRA

Obra:	Implantação e Pavimentação	Nº Contrato	[illegible]	Prazo de Execução	810 dias
Rodovia/Programa:	MT-448	Data Assinatura	18/02/2022	Prazo Restante	248 dias
Trecho:	Entr. MT-110 a Entr. MT-130	Publicação	03/03/2022	Vr. Contratual PI	R$ 45.623.585,73
Sub-trecho:	Entr. MT-474 (Vila Itaquerê) – Div. Novo São Joaquim/Santo Antônio do Leste	Processo Orig.	415307/2021	Vr.Acum.Medido PI	R$ 32.456.007,42
Referência:	16ª (Décima Sexta) Medição Provisória	Data Base	janeiro-21	Vr. Acum. Programado PI	R$ 0,00
Extensão:	66,840 Km	Termo Aditivo:	-	Vr.Programado Próx.mês PI	R$ 0,00
Ord. início serviço:	SUEF III/O.I.S./009/2022	Vr. Contratual + T. Aditivo:	R$ 56.725.691,62	Empresa executora:	[illegible]
Período simples :	01/10/2023 a 31/10/2023	Período Acumulado:	18/04/2022 a 31/10/2023		



Cuiabá-MT, 01 de novembro de 2023

7.3.2. Memória de Cálculo

É o documento técnico por meio do qual se apresentam os cálculos dos quantitativos de serviços executados no período da medição, serviços estes que obrigatoriamente deverão constar no orçamento da obra. Deverá contemplar os quantitativos acumulados da medição, com o estaqueamento detalhado e em ordem crescente, com indicação do número da medição ao qual se refere.

A memória de cálculo deverá apresentar:

1. Dados de identificação do contrato e da obra;
2. Identificação da medição e do período de execução;
3. O método matemático utilizado para obter o valor medido a ser pago;
4. Deve conter na planilha a relação de cada item medido no mês referente;
5. Os cálculos devem ser claros e seguir o projeto da obra.

Ao medir itens de transporte, deverá ser apresentado croqui georreferenciado do local da retirada do material até o destino da aplicação. Nos cálculos que envolvem algum tipo de fator ou taxa, deverá ser comprovado por ensaio de controle tecnológico, a ser entregue juntamente com a medição.

TIPO DE SERVIÇO	ARTEFATOS	PLANILHAS DE APOIO / MEMORIAL DE CÁLCULO	PLANILHAS DE APOIO / MEMORIAL DE CÁLCULO 2
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	COMUNICAÇÃO INTERNA	CANTEIRO DE OBRAS	CERCA DE ARAME
	CAPA DE MEDIÇÃO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RECOMPOSIÇÃO DE CERCA
	FICHA DE CONTRATO ANALÍTICA	CROQUI DE JAZIDA	VALETA (1) VEGETAL
	BOLETIM DE DESEMPENHO	MATERIAL BETUMINOSO	VALETA (2) CONCRETO CORTE
	RESUMO DE MEDIÇÃO	MEIO FIO	VALETA (3) CONCRETO ATERRO
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	LIMPEZA DE FAIXA DE DOMÍNIO	ATERRO
	DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS	REMOÇÃO DE SOLOS	DEFENSA METÁLICA
	MEMÓRIA DE CÁLCULO	COMPACTAÇÃO DE ATERROS	PLANTIO DE GRAMA

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

	PLUVIOMETRIA	OAC (1)	PAVIMENTO DE CONCRETO
	RELATÓRIO DE VISTORIA	OAC (2)	RECONFORMAÇÃO
	DIÁRIO DE OBRAS	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	CUBAÇÃO APÓS LIMPEZA
	LICENÇA AMBIENTAL	SUB-BASE E BASE	SECÇÃO TIPO 20
	ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICOS	IMPRIMAÇÃO	CÁLCULO DMT-T
		TSD-TSS-FOG	DMT-EV
		DRENO	DMT-TERRAPLANAGEM

TIPO DE SERVIÇO	ARTEFATOS	PLANILHAS DE APOIO / MEMORIAL DE CÁLCULO	PLANILHAS DE APOIO / MEMORIAL DE CÁLCULO 2
MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO	COMUNICAÇÃO INTERNA	CROQUI DE JAZIDA	DEFENSA METÁLICA
	CAPA DE MEDIÇÃO	MATERIAL BETUMINOSO	TSD-TSS-FOG
	FICHA DE CONTRATO ANALÍTICA	MEIO FIO	VALETA (1) VEGETAL
	BOLETIM DE DESEMPENHO	LIMPEZA DE FAIXA DE DOMÍNIO	VALETA (2) CONCRETO CORTE
	RESUMO DE MEDIÇÃO	LEVANTAMENTO DE CAMPO	VALETA (3) CONCRETO ATERRO
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	REMENDO	PLANTIO DE GRAMA
	DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS	OAC (1)	FREZAGEM
	MEMÓRIA DE CÁLCULO	OAC (2)	
	PLUVIOMETRIA	PINTURA DE LIGAÇÃO	
	RELATÓRIO VISTORIA	IMPRIMAÇÃO	
	DIÁRIO DE OBRAS	DRENO	
	LICENÇA AMBIENTAL	RECOMPOSIÇÃO DE CERCA	
	ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICOS	REMOÇÃO DE SOLO	

A memória de cálculo da medição deverá ser assinada pela empresa executora, empresa supervisora, quando houver, e pelo fiscal da obra.

EXEMPLO 1: IMPRIMAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

PLANILHA PARA CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO - IMPRIMAÇÃO

Obra:	XXX
Rodovia:	XXX
Trecho:	XXX
Sub-trecho:	XXX
Referência:	XXX (XXXX) Medição Provisória
Ordem de serviço:	XXX

DATA	SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA TOTAL (M²)	DENSIDADE OU TAXA (KG/M²)	QUANTIDADE CM-30 (TON.)	MEDIÇÃO PROVISÓRIA
04/07/2022	Imprimação com asfalto diluído	0 + 0,00	250 + 0,00	5.000,00	10,00	**50.000,000**	1,200	**60,000**	4ª Medição
08/08/2022	Imprimação com asfalto diluído	250 + 0,00	500 + 0,00	5.000,00	10,00	**50.000,000**	1,200	**60,000**	5ª Medição
09/09/2022	Imprimação com asfalto diluído	500 + 0,00	550 + 0,00	1.000,00	10,00	**10.000,000**	1,200	**12,000**	7ª Medição
10/11/2022	Imprimação com asfalto diluído	550 + 0,00	720 + 0,00	3.400,00	10,00	**34.000,000**	1,200	**40,800**	8ª Medição
05/12/2022	Imprimação com asfalto diluído	720 + 0,00	820 + 0,00	2.000,00	10,00	**20.000,000**	1,200	**24,000**	9ª Medição
24/05/2023	Imprimação com asfalto diluído	820 + 0,00	845 + 0,00	500,00	10,00	**5.000,000**	1,200	**6,000**	14ª Medição
25/05/2023	Imprimação com asfalto diluído	845 + 0,00	870 + 0,00	500,00	10,00	**5.000,000**	1,200	**6,000**	14ª Medição
26/05/2023	Imprimação com asfalto diluído	870 + 0,00	895 + 0,00	500,00	10,00	**5.000,000**	1,200	**6,000**	14ª Medição
27/05/2023	Imprimação com asfalto diluído	895 + 0,00	920 + 0,00	500,00	10,00	**5.000,000**	1,200	**6,000**	14ª Medição
29/05/2023	Imprimação com asfalto diluído	920 + 0,00	945 + 0,00	500,00	10,00	**5.000,000**	1,200	**6,000**	14ª Medição
30/05/2023	Imprimação com asfalto diluído	945 + 0,00	970 + 0,00	500,00	10,00	**5.000,000**	1,200	**6,000**	14ª Medição
31/05/2023	Imprimação com asfalto diluído	970 + 0,00	1000 + 0,00	600,00	10,00	**6.000,000**	1,200	**7,200**	14ª Medição

Total de Imprimação (m²) (ACUMULADO)	**200.000,000 m²**	
Total de Imprimação (m²) (REALIZADO ANTERIOR)	**164.000,000 m²**	
Total de Imprimação (m²) (NESTA MEDIÇÃO)	**36.000,000 m²**	
Total de Asfalto Diluido CM-30 (Ton.) (ACUMULADO)		**240,000 Ton.**
Total de Asfalto Diluido CM-30 (Ton.) (REALIZADO ANTERIOR)		**196,800 Ton.**
Total de Asfalto Diluido CM-30 (Ton.) (NESTA MEDIÇÃO)		**43,200 Ton.**

Local/Data: Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

Engº. XXXX	**Engº. XXXXX**	**Engº. XXXX**
CREA XXX	CREA xxxx	Matrícula nº XXXX
Empresa Executora xxxx	Empresa Supervisora xxxx	Fiscal Port. Nº XXX/XXXX/SAOR/SINFRA

EXEMPLO 2: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

PLANILHA PARA CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BC

Obra:	XXX
Rodovia:	XXX
Trecho:	XXX
Sub-trecho:	XXX
Referência:	XXX (XXXX) Medição Provisória
Ordem de serviço:	XXX

DATA	SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA TOTAL (M²)	DENSIDADE OU TAXA (KG/M²)	QUANTIDADE RR-2C (TON.)	MEDIÇÃO PROVISÓRIA
15/08/2022	Tratamento Superficial Duplo c/ banho diluído BC (m²)	0 + 0,00	30 + 0,00	600,00	10,00	**6.000,000**	3,744	**22,464**	5ª Medição/2022
15/08/2022	Tratamento Superficial Duplo c/ banho diluído BC (m²)	30 + 0,00	55 + 0,00	500,00	10,00	**5.000,000**	3,744	**18,720**	5ª Medição/2022
15/08/2022	Tratamento Superficial Duplo c/ banho diluído BC (m²)	55 + 0,00	80 + 0,00	500,00	10,00	**5.000,000**	3,744	**18,720**	5ª Medição/2022
15/08/2022	Tratamento Superficial Duplo c/ banho diluído BC (m²)	80 + 0,00	110 + 0,00	600,00	10,00	**6.000,000**	3,744	**22,464**	5ª Medição/2022
15/08/2022	Tratamento Superficial Duplo c/ banho diluído BC (m²)	110 + 0,00	155 + 0,00	900,00	10,00	**9.000,000**	3,744	**33,696**	5ª Medição/2022
15/08/2022	Tratamento Superficial Duplo c/ banho diluído BC (m²)	155 + 0,00	200 + 0,00	900,00	10,00	**9.000,000**	3,744	**33,696**	5ª Medição/2022
	Total de Tratamento Superficial Duplo c/ banho diluído BC (m²)					**40.000,000 m²**		**149,760**	
	Total Medido Anterior					**40.000,000 m²**		**149,760**	
	Total Nesta Medição					**0,000 m²**		-	

Local/Data: Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

Engº. XXXX	**Engº. XXXXX**	**Engº. XXXX**
CREA XXX	CREA xxxx	Matrícula nº XXXX
Empresa Executora xxxx	Empresa Supervisora xxxx	Fiscal Port. Nº XXX/XXXX/SAOR/SINFRA

EXEMPLO 3: TRANSPORTE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

PLANILHA PARA CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BRITADO (TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAV. E TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAV.)

Obra: XXX
Rodovia: XXX
Trecho: XXX
Sub-trecho: XXX
Referência: XXX (XXXX) Medição Provisória
Ordem de serviço: XXX

SERVIÇO	MATERIAL BRITADO		APLICAÇÃO		EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M²)	DENSIDADE OU TAXA (KG/M²)	PESO (TON)	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAV.		TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAV.		MEDIÇÃO PROVISÓRIA
	ORIGEM	DESTINO	ESTACA	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL					DMT (KM)	MOMENTO (T.KM)	DMT (KM)	MOMENTO (T.KM)	
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	0 + 0,00	30 + 0,00	600,00	10,00	6.000,00	33,500	201,000	######	26.873,700	20,200	4.060,200	5ª Medição/2022
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	30 + 0,00	55 + 0,00	500,00	10,00	5.000,00	33,500	167,500	######	22.394,750	20,200	3.383,500	5ª Medição/2022
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	55 + 0,00	80 + 0,00	500,00	10,00	5.000,00	33,500	167,500	######	22.394,750	20,200	3.383,500	5ª Medição/2022
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	80 + 0,00	110 + 0,00	600,00	10,00	6.000,00	33,500	201,000	######	26.873,700	20,200	4.060,200	5ª Medição/2022
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	110 + 0,00	155 + 0,00	900,00	10,00	9.000,00	33,500	301,500	######	40.310,550	20,200	6.090,300	5ª Medição/2022
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	155 + 0,00	200 + 0,00	900,00	10,00	9.000,00	33,500	301,500	######	40.310,550	20,200	6.090,300	5ª Medição/2022
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	200 + 0,00	250 + 0,00	1.000,00	10,00	10.000,00	33,500	335,000	######	44.789,500	20,200	6.767,000	5ª Medição/2022
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	250 + 0,00	600 + 0,00	7.000,00	10,00	70.000,00	33,500	2.345,000	######	313.526,500	20,200	47.369,000	9ª Medição/2023
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	600 + 0,00	720 + 0,00	2.400,00	10,00	24.000,00	33,500	804,000	######	107.494,800	20,200	16.240,800	9ª Medição/2023
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	720 + 0,00	820 + 0,00	2.000,00	10,00	20.000,00	33,500	670,000	######	89.579,000	20,200	13.534,000	9ª Medição/2023
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	820 + 0,00	950 + 0,00	2.600,00	10,00	26.000,00	33,500	871,000	######	116.452,700	20,200	17.594,200	14ª Medição/2023
Total de Transporte comercial de material britado (t.km)											851.000,500 t.km		128.573,000 t.km	
TOTAL MEDIDO ANTERIOR											734.547,800 t.km		110.978,800 t.km	
TOTAL NESTA MEDIÇÃO											116.452,700 t.km		17.594,200 t.km	

Local/Data: Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

Engº. XXXX
CREA XXX
Empresa Executora xxxx

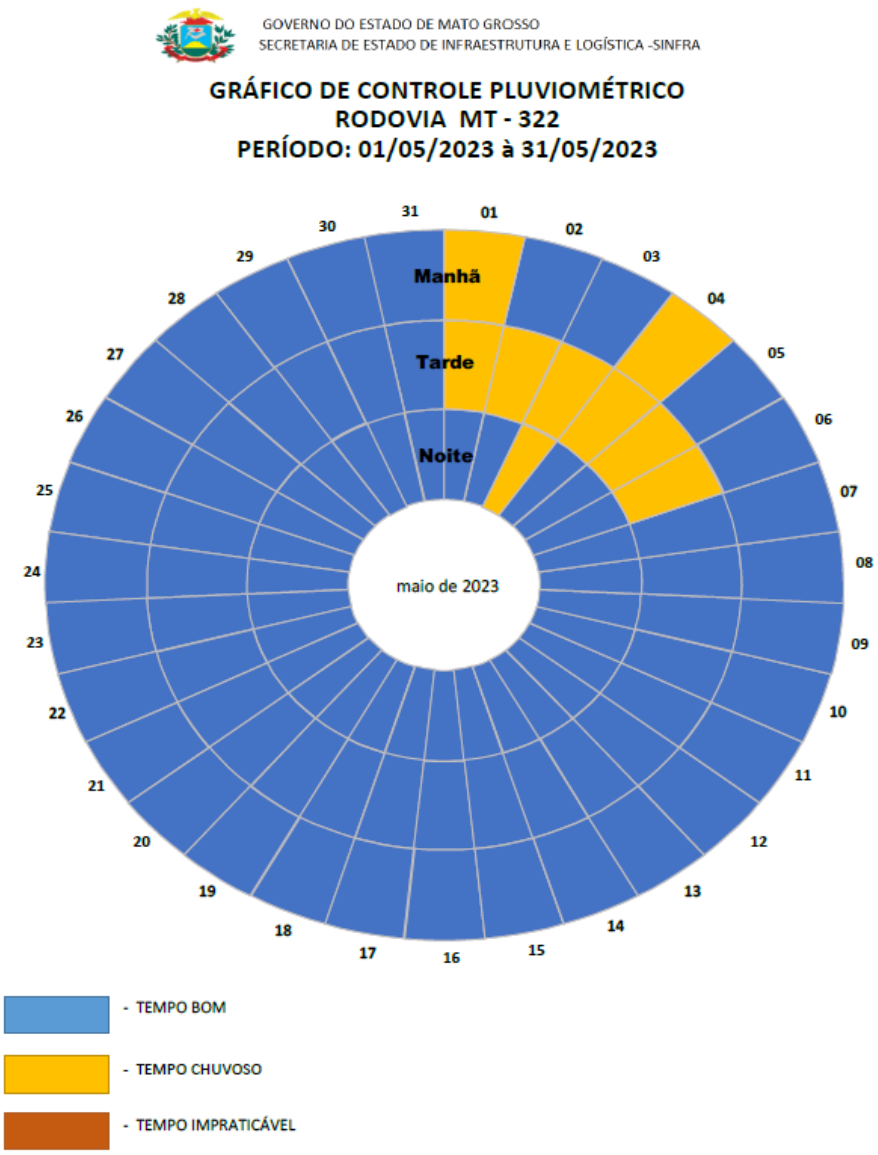
Engº. XXXXX
CREA xxxx
Empresa Supervisora xxxx

Engº. XXXX
Matrícula nº XXXX
Fiscal Port. Nº XXX/XXXX/SAOR/SINFRA

7.3.3. Ficha Pluviométrica

A Fica Pluviométrica é utilizada para indicar as condições meteorológicas classificadas em TEMPO BOM, CHUVOSO e IMPRATICÁVEL, durante a execução da obra, correspondente ao período da medição, que pode comprometer as condições de trabalho e o cronograma da obra.

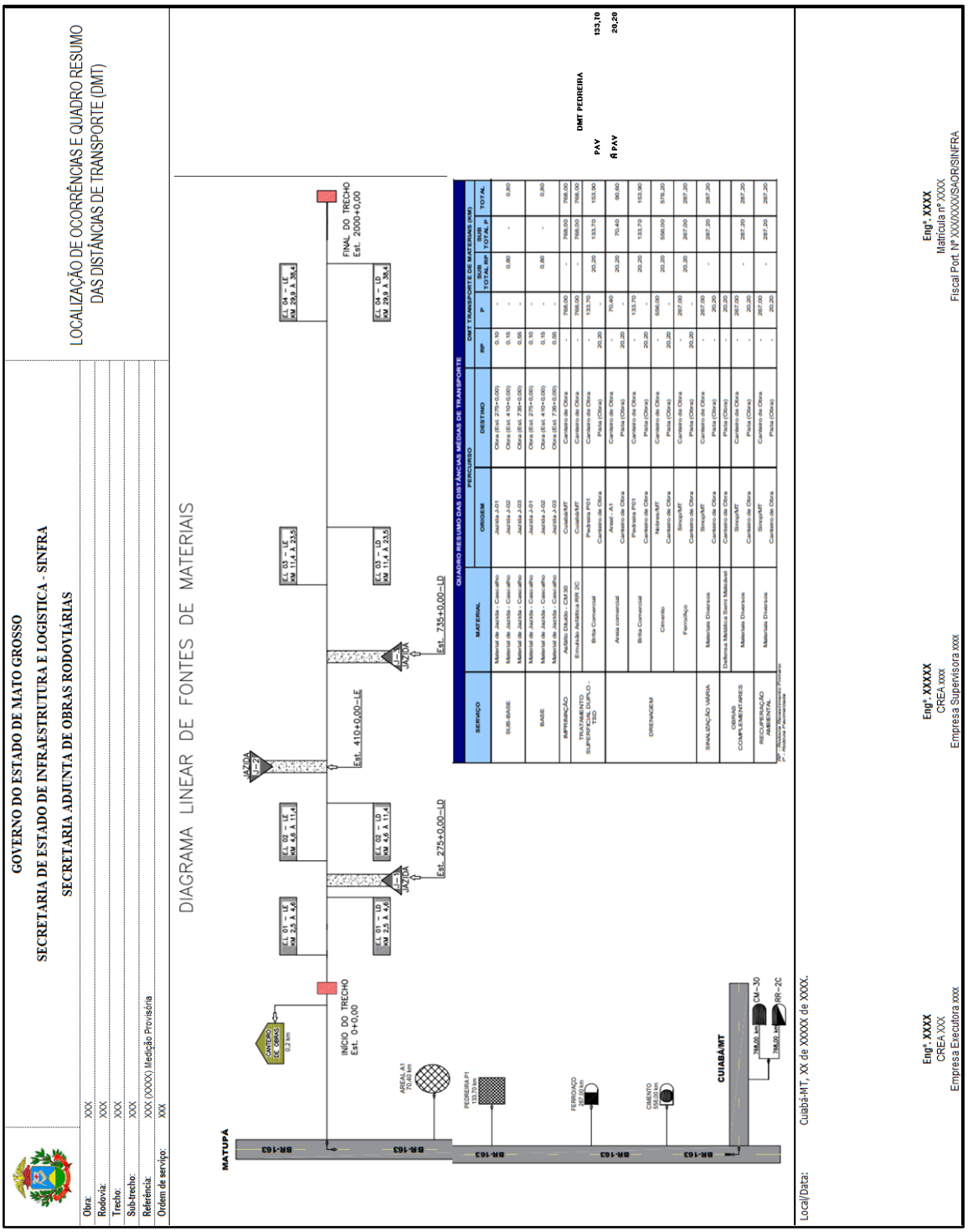
A ficha pluviométrica deverá ser assinada pela empresa executora, empresa supervisora, quando houver, e fiscal do contrato.



7.3.4. Croqui de Localização

O croqui de localização deverá contemplar todos os pontos de coleta e de deposição dos materiais utilizados na obra, especificando as distâncias entre os locais de aplicação e origem. Referidos pontos deverão estar georreferenciado, separado de acordo com o serviço em execução (terraplenagem ou pavimentação). Ex.: jazida de material, fornecedor de agregados e fillers, fornecedor de material betuminoso, usina e centrais de mistura, remoção de pavimento, bota-fora, etc. O mesmo deverá ser assinado pela empresa executora, empresa supervisora, quando houver, e fiscal do contrato.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS E QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE (DMT)
Obra: XXX
Rodovia: XXX
Trecho: XXX
Sub-trecho: XXX
Referência: XXX (XXXX) Medição Provisória
Ordem de serviço: XXX
DIAGRAMA LINEAR DE FONTES DE MATERIAIS
MATUPÁ
CANTEIRO DE OBRAS 0,2 km
INÍCIO DO TRECHO Est. 0+0,00
AREIA A1 70,40 km
PEDREIRA P1 133,70 km
FERROVIA 287,00 km
CIMENTO 556,00 km
CUIABÁ/MT
396,00 km
CM-30
396,00 km
RR-2C
JAZIDA J-1
JAZIDA J-2
JAZIDA J-3
Est. 275+0,00—LD
Est. 410+0,00—LE
Est. 735+0,00—LD
FINAL DO TRECHO Est. 2000+0,00
QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE
DMT PEDREIRA
PAV 133,70
R PAV 20,20
Local/Data: Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.
Engº XXXX
CREA XXX
Empresa Executora xxxx
Engº XXXXX
CREA xxxx
Empresa Supervisora xxxx
Engº XXXX
Matrícula nº XXXX
Fiscal Port. Nº XXX/XXX/SIAOR/SINFRA

7.3.5. Ensaios de Controle Tecnológico

Ensaios de controle tecnológico são estudos realizados dentro da obra ou em laboratório, que tem como função definir a eficiência dos materiais empregados na obra, como: concreto, asfalto, agregados, etc., bem como verificar a qualidade dos serviços executados.

Inúmeras são as normas vigentes de ensaios e controles tecnológicos de obras rodoviárias. No link abaixo é possível acessar uma tabela de normas publicada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT. https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/normas_e_manuais_vigentes_x_substituidos_-_site_ipr_2023_08_31.pdf

Na medição parcial é obrigatório conter, de acordo com o tipo do serviço realizado, no mínimo 10%, ou a porcentagem definida em contrato da Supervisora, dos Ensaios de Controle Tecnológicos especificados na Nota Técnica nº NTGMT7255917, sem prejuízos das Normas do DNIT quanto à realização de 100% dos ensaios tecnológicos pela empresa executora.

Os ensaios de controle tecnológico da empresa executora deverão ser assinados pelo laboratorista e engenheiro responsável, enquanto os da supervisora, pelo laboratorista e engenheiro responsável da supervisora. O fiscal do contrato deve atestar os ensaios realizados.

Considerando as soluções de pavimentação mais aplicáveis no Estado de Mato Grosso, a empresa Gerenciadora de Obras contratada da SINFRA (RTA Engenheiros Construtores), recomendou aos fiscais de obras, a cobrança para que as empresas executoras realizem 100% dos ensaios tecnológicos, conforme planilhas de controle tecnológico constantes da Nota Técnica NTGMT07255917 – RTA/SINFRA, Anexo III da Instrução Normativa.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

7.3.6. Relatório Mensal de Avaliação e Acompanhamento de Obra

Relatório elaborado mensalmente pela Empresa Supervisora, quando houver, constando todas as informações técnicas referentes ao andamento da obra e que definem parâmetros para o procedimento das medições provisórias elaboradas conjuntamente com o fiscal da obra.

As empresas supervisoras ainda devem realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatório Final de Avaliação Conclusiva, para fins de pagamento da medição final e recebimento provisório da obra, contendo todos os levantamentos de campo previstos na Instrução Normativa nº 004/2024/GS/SINFRA, devendo ser observados a tabela de entrega dos dados (IRI, levantamento deflectométrico, inventário da superfície, dados da microtextura e macrotextura), bem como justificativa de eventual saldo de contrato e/ou serviços não executados.

Nesses relatórios devem constar a **aferição de, no mínimo, 10%,** ou a porcentagem definida em contrato, dos ensaios de controle tecnológico especificados na Nota Técnica nº NTGMT7255917, sem prejuízos às Normas do DNIT quanto à realização de 100% dos ensaios tecnológicos pela empresa executora.

Obs: a totalidade dos resultados dos ensaios da supervisora deverão vir anexados (10%) como arquivos auxiliares.

O relatório de acompanhamento de obra deverá ser assinado pela supervisora, quando houver**.**

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

7.4. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE REGULARIDADE

7.4.1. Certidão de Regularidade Ambiental - CRA

A licença ambiental é o documento de autorização oficial para a realização de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente, geralmente depois de realizado um Estudo de Impacto Ambiental que prova que aquele empreendimento, operando da forma como está descrito nas condições do estudo, não terá consequências danosas para o meio ambiente.

Por sua vez, a CRA certifica no âmbito da SINFRA, que determinada empresa que esteja executando um ou alguns empreendimentos, encontra-se regular em relação à emissão das respectivas licenças obrigatórias, e também está cumprindo todas as condicionantes ambientais impostas pelos órgãos ambientais, estando apta e receber pagamento pelas medições de serviços executados.

Assim, toda medição apresentada para pagamento na SINFRA deverá estar acompanhada de Certidão de Regularidade Ambiental, emitida pela Contratante, referente às licenças ambientais apresentadas pela Contratada: Outorgas d'água, Instalação de canteiro e Liberação de jazidas. Caso ocorra qualquer tipo de mudança, a licença deverá ser atualizada.

A Certidão de Regularidade Ambiental deverá ser assinada pela Superintendência Ambiental.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL N° ___/____

Dados da Obra:

Instrumento Contratual ou Termo de Convênio: ___/___/SINFRA
Empreendimentos e/ou Ativos: Com fulcro no art. 2° da Resolução Conama n° 237 de 19 de dezembro de 1997, certificamos, para os devidos fins, que a empresa _____, registrada no CNPJ _____/_____, detentora do Instrumento Contratual n° ___/____, referente à (objeto do contrato), encontra-se com as seguintes licenças ambientais, descritas conforme quadro abaixo.

Licenciamento Ambiental:

Licença da Obra	
Licença	**Número/Validade**
Licença de Instalação - LI	(nº e validade)

Licenças Acessórias	
Licença	**Número/Validade**
Licença Ambiental - Canteiro de Obras	(nº e validade)
Licença ambiental - Jazida	(nº e validade)
Outorga de Direito de Uso d'Água	(nº e validade)

Certificamos que a obra está atendendo a **Instrução Normativa Nº 06/SINFRA/2022.**

Prazo de Validade:
Esta Certidão de Regularidade Ambiental – CRA é válida até **__/__/____**, após o vencimento da mesma o setor responsável deverá fazer nova solicitação.

Condições de Validade:
Atender todas as normativas e legislações ambientais para execução da obra.

Cuiabá-MT, __ de _____ de ____.

_____
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

7.5. MEDIÇÕES ESPECIAIS

7.5.1. Medição de Projetos/ Supervisão de Obras

a) A conferência da medição de projeto e/ou supervisão de obras fica condicionada à entrega do objeto pré-estabelecido contratualmente;

b) Os itens da planilha financeira, tais como valor unitário e quantidade, deverão seguir fielmente a planilha da proposta vencedora;

c) O ofício de abertura deve conter o número do processo da entrega, seja relatório, projeto ou estudo.

7.5.2. Medição de Fornecimento de Material

Para tal contrato, a medição deverá comprovar a origem e o destino do material especificado no contrato.

ANEXO II
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Página Manual	Tipo de Medição	Responsável
1.	CI de encaminhamento na medição ao Superior Imediato.	p. 12	Todas	Fiscal
2.	Capa de Medição	p. 14	Todas	Fiscal
3.	Relatório de Ficha de Contrato Analítica do SINFRALOG - Dados e Controle Financeiro do Contrato.	p. 15	Todas	Fiscal
4.	Boletim de Desempenho - Avaliação mensal de performance da empresa Executora	p. 18	Todas	Fiscal
5.	Resumo da Medição emitida pelo SINFRALOG - Ficha de medição e ficha de medição acumulada	p. 20	Todas	Fiscal
6.	Resumo do Reajuste emitido pelo SINFRALOG, quando houver reajustamento.	p. 24	Parcial	Fiscal
7.	Indicação de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medição em referência;	-	Final	Fiscal
8.	Cronograma físico-financeiro de evolução mensal emitido pelo SINFRALOG	p. 28	Parcial	Fiscal
9.	Diário de Obra elaborado pela empresa Executora através do aplicativo do sistema SINFRALOG;	p. 30	Todas	Executora Supervisora Fiscal
10.	Diagrama Linear dos Serviços;	p. 33	Todas	Executora
11.	Memória de cálculo geral de medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos);	p. 35	Todas	Executora
12.	Ficha dos Índices Pluviométricos;	p. 40	Todas	Executora
13.	Croqui de Localização dos Serviços;	p. 41	Todas	Executora
14.	Ensaios Tecnológicos da Empreiteira;	p. 43	Todas	Executora
15.	Projeto “As Built” da obra, no caso de medição final;	-	Final	Executora
16.	Relatório Mensal de Avaliação e Acompanhamento de Obra, contendo os ensaios tecnológicos realizados, para subsidiar o pagamento de medição;	p. 44	Parcial	Supervisora
17.	Relatório Mensal de Vistoria de Obra emitido pelo aplicativo de fiscalização do SINFRALOG, para fins de pagamento de medição;	-	Parcial	Fiscal
18.	Relatório Final de Avaliação Conclusiva, para fins de pagamento da medição final e recebimento provisório da obra, acompanhado de todos os levantamentos de campo definidos na Instrução Normativa nº 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisório e Recebimento Definitivo de Obras, bem como justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou de serviços não executados;	-	Final	Supervisora
19.	Relatório Final de Vistoria de Obra emitido pelo aplicativo de fiscalização do SINFRALOG, para fins de pagamento de medição final e recebimento provisório da obra;	-	Final	Fiscal
20.	Termo de Recebimento Provisório da Obra, conforme modelo constante da Instrução Normativa nº 003/2024/GS/SINFRA – que estabelece procedimentos	-	Final	Fiscal

	para recebimento provisório e recebimento definitivo de Obras;			
21.	Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) (na primeira medição ou quando houver alterações);	-	Parcial	Superintendência
22.	Ordem de Início, Reinício ou Paralisação dos Serviços, quando houver;	-	Parcial	Superintendência
23.	Certidão de Regularidade Ambiental emitida pela Superintendência Ambiental ou documento equivalente;	p. 45	Parcial	Superintendência
24.	Arquivos auxiliares do SIGADOC com as planilhas de medição, fotos e ensaios para registro no Geo-Obras;	-	Parcial	Superintendência
25.	Demais documentos relativos à medição, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem como os documentos exigidos em edital.	-	Parcial	Superintendência

ANEXO III
NOTA TÉCNICA NTGMT07255917 – RTA/SINFRA



I. NOTA TÉCNICA NTGMT07255917– RTA/SINFRA

OBJETO: Execução dos serviços de Gerenciamento de obras na malha viária e aeródromos do Estado de Mato Grosso (32.687,30 km) e controle tecnológico da região da baixada cuiabana.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: 058/2016/00/00 – SINFRA.

EMPRESA: RTA Engenheiros Consultores Ltda..

II. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A empresa **RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.**, Gerenciadora do Programa PRÓ-ESTRADAS, em atendimento à solicitação da Secretaria Adjunta de Obras – SAOB da SINFRA/MT, encaminha em anexo a esta Nota Técnica as planilhas referentes ao resumo dos principais Controles Tecnológicos exigidos conforme as especificações do DNIT, considerando as soluções de pavimentação mais aplicadas nas diversas obras do Estado de Mato Grosso.

Como peça orientadora, não se tem a pretensão de engessar os trabalhos de fiscalização e gestão, mas de servir de guia quando do acompanhamento das obras. Assim, espera-se dos fiscais e gestores de contrato exigirem das empresas Construtoras o atendimento às especificações aqui estabelecidas, mas sempre utilizando suas experiências.

Estas instruções servem, então, como um padronizador de procedimentos que permitirá à SINFRA uma atuação mais eficiente de suas fiscalizações, que por consequência entregará maior qualidade aos serviços realizados em campo.

Exposto isso, a Gerenciadora ainda sugere aos setores de fiscalização e gestão de obras da SINFRA que se faça obrigatória a inserção dos ensaios de controle tecnológico nos processos de medição parcial de serviços. Entendendo que a inserção de 100% dos ensaios definidos nas especificações acarretaria um volume demasiado de documentos, sugere-se a inserção de no mínimo 10% da quantidade definida nas especificações.

Conforme relato anterior, espera-se dos fiscais e gestores de contrato exigirem das empresas Construtoras o atendimento a 100% das especificações aqui estabelecidas. Portanto, a sugestão para apresentação de 10% dos ensaios refere-se apenas aos processos de medição parcial das obras.

Não se pretende esgotar os assuntos aqui abordados, mas estar-se aberto a uma manutenção destas instruções, com vistas a uma melhoria contínua e atualização em face dos procedimentos, normas técnicas e legislações aplicáveis.

À consideração.

Cuiabá-MT, 29 de março de 2017.

Acácio Alves Pereira Júnior
Gerenciadora do Programa PRÓ-ESTRADAS
RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO:
CONTRATO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO: TERRAPLENAGEM ATERROS(NORMA DNIT 108 / 2009 - ES)

DISCRIMINAÇÃO		VERIFICAÇÕES			
		TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	SOLOS	Ensaio de compactação PN (corpo ater.)	1 ensaio p/cada 1.000 m³	ME 129/94 (A)	atender valor
	corpo de aterro	Ensaio de granulometria (corpo ater.)	1 ensaio p/cada 10.000 m³	ME 080/94	atender valor
		Ensaio de limite de liquidez (corpo ater.)	1 ensaio p/cada 10.000 m³	ME 122/94	atender valor
		Ensaio de plasticidade (corpo ater.)	1 ensaio p/cada 10.000 m³	ME 082/94	atender valor
		Ensaio de ISC/CBR (PN-corpo ater.)	1 ensaio p/cada 10.000 m³	ME 049/94 (A)	CBR>2% expansão <=4%
	60 cm-camada final	Ensaio de compactação PI (camada final)	1 ensaio p/cada 200 m³	ME 129/94 (B)	atender valor
		Ensaio de granulometria (camada final)	1 ensaio p/cada 800 m³	ME 080/94	atender valor
		Ensaio do limite de liquidez(camada final)	1 ensaio p/cada 800 m³	ME 122/94	atender valor
		Ensaio de limite de plast. (camada final)	1 ensaio p/cada 800 m³	ME 082/94	atender valor
		Ensaio de ISC/CBR (PI-camada final)>=6%	1 ensaio p/cada 800 m³	ME 049/94 (B)	melhor CBR expansão <=2%
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO	EMPISTA corpo de aterro	Ensaio de umidade higroscópica	Min. 5 amostra p/cada 1.200 m³	ME 052/94 ou 088/94	tolerância ± 2% da ótima
		massa especifica apar. Seca (corpo aterro)	Min. 5 amostra p/cada 1.200 m³	ME 092/94 e 037/94	atender valor
		Grau de compactação (corpo aterro)	Min. 5 amostra p/cada 1.200 m³	calcular	min. 100 % (laboratorio)
	EMPISTA 60 cm-camada final	Ensaio de umidade higroscópica	Min. 5 amostra p/cada 800 m³	ME 052/94 ou 088/94	tolerância ± 2% da ótima
		massa especifica apar. Seca (camada final)	Min. 5 amostra p/cada 800 m³	ME 092/94 e 037/94	atender valor
		Grau de compactação (camada final)	Min. 5 amostra p/cada 800 m³	calcular	min. 100 % (laboratorio)
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO	EMPISTA	Controle geométrico (topografia)	durante a jornada de trabalho (dia)		eixo e bordas ± 4 cm (projeto)
		Controle geométrico (largura - trena)	durante a jornada de trabalho (dia)		de 0 a 0,30 m positivo

Obs.: Corpo de aterro camada no mínimo igual a 10 cm e máximo igual a 30 cm / Camada final (últimos 60 cm) mínimo igual a 10 cm e máximo igual a 20 cm.
O executante deve informar previamente a fiscalização, a quantidade de ensaios e determinações que pretende realizar.
Medidos em m², segundo a Nota de Serviço e a seção transversal projetada.
Compactação das camadas do corpo de aterro (100% PN) e compactação das camadas finais de aterro (100% PI) (método: "média das áreas").

RTA ENGENHEIROS CONSULTORES

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO:
CONTRATO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO: REFORÇO DO SUBLEITO (NORMA DNIT 138 / 2010 - ES)

VERIFICAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO — SOLOS	Ensaio de compactação (PI)	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 080/94	anotar valor
	Ensaio de granulometria	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 122/94	anotar valor
	Ensaio de limite de liquidez	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 082/94	anotar valor
	Ensaio de plasticidade	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 122/94 (B ou A)	anotar valor
	Ensaio de ISC/CBR (PI)	1 ensaio p/cada 400 m de pista	ME 049/94 (B ou A)	
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO — EM PISTA	Ensaio de umidade higroscópica	a cada 100 m de pista	ME 052/94 ou 088/94	tolerância ± 2% da ótima
	Massa específica aparente seca	a cada 100 m de pista	ME 092/94 ou 036/94	anotar valor
	Grau de compactação	a cada 100 m de pista	calcular	mínimo 100% do laboratório
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO — EM PISTA	Controle geométrico (nivelamento)	durante a jornada de trabalho (dia)		eixo e bordas ± 4 cm (do projeto)
	Controle geométrico (largura - trena)	durante a jornada de trabalho (dia)		de 0 a 0,30 m positivo

Obs.:

Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos.

Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle em pista (compactação).

O número e a frequência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização - SINFRA, elaborado de acordo com os preceitos de qualidade da gestora da malha rodoviária estadual

Medição em m^3. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

RTA ENGENHEIROS CONSULTORES

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	OBRA:				
	RODOVIA:				
	TRECHO:				
	SUB-TRECHO:				
	EXTENSÃO:				
	CONTRATO				

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO: REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO(NORMA DNIT 137 / 2010 - ES)

VERIFICAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO		TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	SOLOS	Ensaio de compactação (PI)	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 129/94 (B)	anotar valor
		Ensaio de granulometria	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 080/94	grão < = 76 mm
		Ensaio do limite de liquidez	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 122/94	anotar valor
		Ensaio do limite de plasticidade	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 082/94	anotar valor
		Ensaio de ISC/CBR (PI)	1 ensaio p/cada 400 m de pista	ME 049/94 (B)	
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO	EM PISTA	Ensaio de umidade higroscópica	a cada 100 m de pista	ME 052/94 ou 088/94	tolerância ± 2% da ótima
		Massa específica aparente seca	a cada 100 m de pista	ME 092/94 ou 036/94	anotar valor
		Grau de compactação	a cada 100 m de pista	calcular	mínimo 100% do laboratório
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO	EM PISTA	Controle geométrico (topografia)	durante a jornada de trabalho (dia)		eixo e bordas ± 3 cm (do projeto)
		Controle geométrico (largura - trena)	durante a jornada de trabalho (dia)		de 0 a 10 cm positivo

Obs.:

Espessura igual a 20 cm.

Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos

Para pistas de extensão limitada, com área de até 1.250 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle em pista.

O número e a frequência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização - SINFRA, elaborado de acordo com os preceitos de qualidade da gestora da malha rodoviária estadual

Medição em m². Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições deste Norma. Todo serviço incorreto ou não executado deve ser corrigido.

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	OBRA:					
	RODOVIA:					
	TRECHO:					
	SUB.TRECHO:					
	EXTENSÃO:					
	CONTRATO					

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO — **SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE(NORMA DNIT 139 / 2010 - ES)**

VERIFICAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO		TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	SOLOS	Ensaio de compactação (Pl)	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 129/94 (B ou A)	anotar valor
		Ensaio de granulometria	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 080/94	IG=0; retido na # 10 mat. Duro
		Ensaio do limite de liquidez	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 122/94	anotar valor
		Ensaio de limite de plasticidade	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 082/94	anotar valor
		Ensaio de ISC/CBR (Pl)	1 ensaio p/cada 400 m de pista	ME 049/94 (B ou A)	CBR>=20; expansão <=1%
		Solos granulares		ME 023/94	IG ≠ 0; Expansão >1% e < 10%; melhor CBR expansão <=1%
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DA	EM PISTA	Ensaio de umidade higroscópica	a cada 100 m de pista	ME 052/94 ou 068/94	tolerância ± 2% da ótima
		Massa específica aparente seca	a cada 100 m de pista	ME 092/94 ou 036/94	anotar valor
		Grau de compactação	a cada 100 m de pista	calcular	mínimo 100% do laboratório
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO	EM PISTA	Controle geométrico (topografia)	durante a jornada de trabalho (dia)		± 10% da esp. de projeto (extrapoladas)
		Controle geométrico (largura - trena)	durante a jornada de trabalho (dia)		de 0 a 10 cm positivo

Obs.:

Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos.

Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle em pista(com pactação).

O número e a freqüência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização - SINFRA, elaborado de acordo com os preceitos de qualidade da gestora da malha rodoviária estadual

Medição em m³. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma a. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO

SERVIÇO — **BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE(NORMA DNIT 141 / 2010 - ES)**

DISCRIMINAÇÃO		VERIFICAÇÕES			
		TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	MATERIAIS	Ensaio de granulometria do agregado (quando houver agregado pétreo)	1 ensaio por mês	ME 083/98	
		Ensaio de desgaste "Los Angeles" (quando houver agregado pétreo)	1 ensaio por mês	ME 035/98	valor máximo < 50%
		Ensaio de durabilidade (quando houver agregado pétreo)	1 ensaio por mês	ME 089/94	
		Ensaio do índice de forma (quando houver agregado pétreo)	1 ensaio por mês	ME 086/94	valor mínimo ≥ 0,5
		Ensaio de Compactação (modificado)	1 ensaio para cada 200 m de pista	ME 129/94	-2% a +1% da ótima
		Ensaio de granulometria (solo ou mistura)	1 ensaio para cada 200 m de pista	ME 080/94	IG=0; retido na #10 mat.duro
		Ensaio do limite de liquidez (solo ou mistura)	1 ensaio para cada 200 m de pista	ME 122/94	fração passante pen. 40 < 25%
		Ensaio de limite de plasticidade (solo ou mistura)	1 ensaio para cada 200 m de pista	ME 082/94	fração passante pen. 40 < 6%
		Ensaio de ISC/CBR (modificado)	1 ensaio para cada 400 m de pista	ME 049/94	>60% p/ N<5x10^6 e >80% p/ N>5x10^6
		% que passa # 200			≤ que 2/3 da % que passa #40
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO	USINA OU MISTURA EM PISTA	Taxa de agregado adicional (quando houver agregado pétreo)	2 amostras / jornada de trabalho (dia)	Pesagens em bandejas	
		Ensaio de umidade higroscópica	1 ensaio para cada 100 m de pista	ME 052/94 ou ME 088/94	tolerância ± 2% da ótima
		Massa específica aparente seca	1 ensaio para cada 100 m de pista	ME 092/94 ou ME 036/94	anotar valor
		Grau de compactação	1 ensaio para cada 100 m de pista	calcular	mínimo 100% do laboratório
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO	EM PISTA	Controle geométrico (topografia)	durante a jornada de trabalho (dia)		± 10% da esp. de projeto (eixo/bordas)
		Controle geométrico (largura - trena)	durante a jornada de trabalho (dia)		de 0 a 10 cm positivo
		Determinação das deflexões características conforme definidas em projeto			a cada 20,0 m alternando entre faixas (a cada 40,0 m na mesma faixa)

Obs.: O acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-vibratorio. Imprimar imediatamente após a sua liberação pelos controles de execução.
Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m2, devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos.
Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m2, devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle em pista (compactação)
O número e a frequência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para controle tecnológico da execução e do produto devem ser estabele-
cidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97.
Medição em M3 - Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

RTA ENGENHEIROS CONSULTORES

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO:
CONTRATO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS

SERVIÇO: BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (NORMA DNIT 142 / 2010 - ES)

DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
	VERIFICAÇÕES			
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO — Solos e cimento	Ensaio de Compactação do solo cimento	1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios /4.000 m²	ME 129/94 C	umida de ótima ô (laboratório)
	Ensaio de granulometria	1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios /4.000 m²	ME 080/94	%max passa pen.200<=50% (G=0 60% em peso < 4,8 mm(#n°4)
	Ensaio do limite de liquidez	1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios /4.000 m²	ME 122/94	fração passante pen. 40 < 25%
	Ensaio de indice de plasticidade	1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios /4.000 m²	ME 082/94	fração passante pen. 40 < 6%
	Ensaio de ISC/CBR	1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios /4.000 m²	ME 44/94 C	CBR>=80; expansão <=0,5%; penetração de 12,7 mm(0,5 polegada)
	Agregado retido na peneira #10			particulas duras e duráveis
	Ensaio de determinação de finura cimento	1 ensaio pória de trabalho	ABNT NBR NM 76/98	Resíduo ret.pen.200 (0,075 mm)<=15%
	Cimento		EM036/95 NBR5732/91 NBR5735/91	2 a 4% em peso
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO — USINA OU MISTURA EM PISTA	Ensaio de umidade higroscópica	1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios /4.000 m²	ME 052/94 ou 088/94	tolerancia ± 2% da ótima
	Massa específica aparente seca	1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios /4.000 m²	ME 092/94 ou 038/94	anotar valor
	Grau de compactação	1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios /4.000 m²	calcular	mínimo 100% do laboratório
	Determinação do grau de pulverização	antes da aplicação do cimento		60% em peso < 4,8 mm(#n°4)
	Verificação da dtde. de cimento incorporada	depois da aplicação do cimento		massa especapar.max.
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO — EM PISTA	Controle geométrico (topografia)	durante a jornada de trabalho (dia)		± 10% de esp. de projeto (eixo/bordas)
	Controle geométrico (largura - trena)	durante a jornada de trabalho (dia)		de 0 a 10 cm positivo
	Controle geométrico (espessura da camada)			10 cm < e < 20 cm
	Determinação das deflexões características conforme definidas em projeto			a cada 20,0 m alternando entre faixas (a cada 40,0 m na mesma faixa)

Obs.: Mistura projetada de solo-cimento e água - deve ser deixada solta (enleirada) para curar, por um período mínimo de 72 horas.

Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos.

O número e a frequência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para controle tecnológico da execução e do produto devem ser estabelecidos segundo

um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97.

Medição em M3. - Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

RTA ENGENHEIROS CONSULTORES

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	OBRA: RODOVIA: TRECHO: SUB-TRECHO: EXTENSÃO: CONTRATO					
PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)						
SERVIÇO	RECICLAGEM DE SUB-BASE OU BASE COM ADIÇÃO DE BRITA E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO					
DISCRIMINAÇÃO	VERIFICAÇÕES					
	TIPO DE SERVIÇO	FREQÜÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO		
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO — MATERIAIS	Ensaio de granulometria (agregado)	1 ensaio por jornada de trabalho	ME 083/98			
	Ensaio de desgaste "Los Angeles" (agregado)	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 035/98	valor máximo < 50 %		
	Ensaio de durabilidade (agregado)	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 089/94	5 ciclos - Solução Sulfato de Sódio ≤ 20 %		
				5 ciclos - Solução Sulfato de Magn. < 30 %		
	Ensaio do índice de forma (agregado)	1 ensaio para cada 900 m³	ME 086/94	valor mínimo > 0,5		
	Ensaio de Compactação (PI)	Uma determinação em cada subtrecho homogêneo, com no mínimo uma determinação a cada 3.500 m2 de pista	ME 129/94	-2% a +1 % da ótima		
	Ensaio de granulometria (mistura)	Uma determinação em cada subtrecho homogêneo, com no mínimo uma determinação a cada 3.500 m2 de pista	ME 080/94	Parâmetro de controle e ajuste da produção		
	Ensaio do limite de liquidez (mistura)	Uma determinação em cada subtrecho homogêneo, com no mínimo uma determinação a cada 3.500 m2 de pista	ME 122/94	fração passante pen. 40 < 25 %		
	Ensaio de limite de plasticidade (mistura)	Uma determinação em cada subtrecho homogêneo, com no mínimo uma determinação a cada 3.500 m2 de pista	ME 082/94	fração passante pen. 40 ≤ 6 %		
	Ensaio de ISC/CBR (PI)	Uma determinação em cada subtrecho homogêneo, com no mínimo uma determinação a cada 3.500 m2 de pista	ME 049/94	> projeto		
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO — PISTA	Taxa de agregado adicional	2 amostras / jornada de trabalho (dia)	Pesagens em bandejas	+- 15% da taxa (projeto)		
	Ensaio de granulometria (mistura)	a cada 500 m² de camada acabada	ME 080/94	IG=0; retido na #10 mat.duro		
	Ensaio de umidade higroscópica	a cada 250 m² ou antes da compactação	ME 088/94	desvio da umidade em relação a ótima -2,0 % a +1,0 %		
	Massa específica aparente seca	a cada 500 m² de camada acabada	ME 092/94 ou ME 036/94	anotar valor		
	Grau de compactação	a cada 500 m² de camada acabada	calcular	mínimo 100 % do laboratório		
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO — PISTA	Controle geométrico (topografia)	durante a jornada de trabalho (dia)		± 10 % da esp. de projeto (eixo/bordas)		
	Controle geométrico (larg/ura - trena)	durante a jornada de trabalho (dia)		de 0 a 10 cm positivo		
	Controle geométrico (espessura do corte)	durante a jornada de trabalho (dia)		tolerância + 1,0 cm (projeto)		
	Determinação das deflexões características conforme definidas em projeto			a cada 20,0 m alternando entre faixas (a cada 40,0 m na mesma faixa)		

Obs.: A superfície da camada de base com adição de brita deve estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto e previamente aprovada pela Fiscalização.
Varrer a superfície da base com vassoura antes da aplicação do ligante, caso a mesma apresente-se suja.
O número e a frequência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para controle tecnológico da execução e do produto devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97.
Medição em m³. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO: IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL (NORMA DNIT 144/ 2010 - ES)

DISCRIMINAÇÃO		VERIFICAÇÕES			
		TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	Ligante Asfáltico	Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol	1 ensaio para cada 100 t	ME 004/94	curva viscosidade x temperatura(20 a 60s)
		Ensaio do ponto de fulgor	1 ensaio para cada 100 t	ABNT NBR 5765/2004	valor máximo ≤ 38°C
		Certificado, tipo, procedência, quantidade, distância de transporte	1 por carga	CM-30 OU CM-70	Nota Fiscal de todo carregamento que chegar à obra
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO EM PISTA		Taxa de aplicação do ligante	mín 6 ensaios p/cada 4.000 m² pista	método da bandeja	tolerância= ± 0,2l/m² do valor do projeto
		Temperatura de aplicação do ligante	mín 1 ensaio p/cada 4.000 m² pista	ME 004/94	espalhamento com valores entre 20 a 60 SSF
		Tempo de exposição da base imprimada			máximo de 30 dias
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO PISTA		Controle da largura (m) com trena	durante a jornada de trabalho (dia)	> ao projeto	média aritmética das larguras

Obs.:
A taxa de aplicação é da ordem 0,8 l/m² a 1,6 l/m².
A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 hs., devendo ser determinada experimentalmente no canteiro da obra.
Varrer a superfície da base com vassoura antes da aplicação do ligante asfáltico, a pista pode ser levemente umedecida.
O espargidor deve ser provido de dispositivo de aquecimento, tacômetro, calibradores de pressão, e termômetros, bem como espargidor manual, e dispositivo de ajuste vertical e de largura.
O número e a frequência de determinações da taxa de aplicação do ligante devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização. -
elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97
Medição em Kg ou l/m² pela média aritmética dos valores medidos na pista. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem ás prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
O transporte do asfalto diluído efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO — **PINTURA DE LIGAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL (NORMA DNIT 145/ 2010 - ES)**

DISCRIMINAÇÃO		VERIFICAÇÕES			
		TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	Ligante Asfáltico	Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol a 50°C	1 ensaio por carga	ME 004/94	valores entre 20 a 100 SSF (melhor viscosidade)
		Ensaio de resíduo por evaporação	1 ensaio por carga	ABNT - BR 14376/2007	valor mínimo > 62%
		Ensaio de peneiramento	1 ensaio por carga	ME 005/95	material retido pen. 0,82mm - max. 0,1%
		Certificado, tipo, procedência, quantidade, distância de transporte	1 por carga		Nota Fiscal de todo carregamento que chegar à obra
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO	EM PISTA	Taxa de aplicação do ligante	mín 6 amost p/cada 4.000 m² pista	método da bandeja	tolerância= + 0,2l/m² do valor do projeto
		Temperatura de aplicação do ligante	mín 1 amost p/cada 4.000 m² pista	ME 004/94	espalhamento com valores entre 20 a 100 SSF
		Taxa recomendada			0,3 a 0,4 l/m² (residual)
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO	PISTA	Controle da largura (m) com trena	durante a jornada de trabalho (dia)	> ao projeto	média aritmética das larguras

Obs. :

O ligante asfáltico não pode ser distribuído a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dia de chuva, quando a superfície apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

Varrer a superfície da base com vassoura antes da aplicação do ligante asfáltico. Antes da aplicação do ligante asfáltico em bases de solo-cimento ou concreto, esta deve ser umedecida.

Antes da aplicação , a emulsão deve ser diluída na proporação 1:1 com água a fim de garantir a uniformidade na distribuição desta taxa residual. Taxa de emulsão diluída é de 0,8 a 1,0 l/m².

O espargidor deve ser provido de dispositivo de aquecimento, tacômetro, calibradores de pressão, e termômetros, bem como espargidor manual, e dispositivo de ajuste vertical e de largura.

O número e a frequência de determinações da taxa de aplicação do ligante devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, -

elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97

Medição em Kg ou l/m² pela média aritmética dos valores medidos na pista em ton. . Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

O transporte de emulsão efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

RTA ENGENHEIROS CONSULTORES

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM LIGANTE ASFÁLTICO (NORMA DNIT 147/2010 - ES)

DISCRIMINAÇÃO			VERIFICAÇÕES			
			TIPO DE SERVIÇO	FREQUENCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATORIO	Agregados		Ensaio de granulometria do agregado	1 ensaio por jornada de trabalho	ME 083/98	
			Ensaio de desgaste "Los Angeles"	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 035/98	valor máximo < 50%
			Ensaio de adesividade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 078/98 e ME 79/98	controle do dope químico
			Ensaio de durabilidade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 089/94	valor máximo < 12%
			Ensaio do índice de forma	1 ensaio para cada 900 m³	ME 086/94	valor mínimo > 0,5
			Ensaio do equivalente de areia (agreg miúdo)	1 ensaio por jornada de trabalho	ME 054/97	valor mínimo > 55%
	EMULSÃO RR-2C		Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol a 50°C	1 ensaio para cada 100 t	ME 004/94	valores entre 20 a 100 SSF (melhor viscosidade)
			Ensaio de resíduo por evaporação	1 ensaio por carga	ABNT - BR 14376/2007	
			Ensaio de peneiramento	1 ensaio por carga	ME 005/95	mat. ret. pen. 0,82mm - max. 0,1%
			Certificado, tipo, procedência, quantidade, distância de transporte	1 por carga		Nota Fiscal de todo carregamento que chegar à obra
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO	EM PISTA		Taxa de aplicação do ligante	mín 6 amost. p/cada 3.000 m² pista	método da bandeja	tolerância= + 0,2l/m² do valor do projeto
			Temperatura de aplicação do ligante	no espargidor antes da aplicação na pista	ME 004/94	espalhamento com valores entre 20 a 100 SSF
			Taxa de aplicação do agregado	mín 6 amost. p/cada 3.000 m² pista	método da bandeja	tolerância= + 1,5kg/m²
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO	PISTA		Controle da largura (m) com trena	durante a jornada de trabalho (dia)	> ao projeto	média aritmética das larguras

Obs.: O ligante asfáltico não pode ser distribuido a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dia de chuva, quando a superficie apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.
Varrer a superficie da base com vassoura antes da aplicação do ligante asfáltico. Antes da aplicação do ligante asfáltico em bases de solo-cimento ou concreto, esta deve ser umedecida.
As quantidades ou taxas de aplicação de ligante asfáltico e de espalhamento de agregados devem ser fixadas em projeto e ajustadas no campo no início dos serviços.
Recomendações de taxas: Ligante asfáltico 1ª camada de 1,2 a 1,3 kg/m² - 2ª camada de 1,2 a 1,3 kg/m² - Agregado pétreo 1ª camada de 20 a 25 kg/m² - 2ª camada de 10 a 12 kg/m² .
O espargidor deve ser provido de dispositivo de aquecimento, tacômetro, calibradores de pressão, e termômetros, bem como espargidor manual, e dispositivo de ajuste vertical e de largura.
O número e a frequência de determinações da taxa de aplicação do ligante devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização. -
elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97
Medição em m², pela média aritmética dos valores medidos na pista em ton. . Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
O transporte de emulsão efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

RTA ENGENHEIROS CONSULTORES

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO:
CONTRATO:

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO: CONCRETO ASFÁLTICO (NORMA DNIT 031/2006 - ES)

DISCRIMINAÇÃO		TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	AGREGADOS	Ensaio de granulometria do agregado	2 ensaios/jornada de 8 hrs.	ME 083/98	
		Ensaio de desgaste "Los Angeles"	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 035/98	valor máximo < 50%
		Ensaio de adesividade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 078/98 e ME 79/98	controle do dope químico
		Ensaio de durabilidade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 089/94	valor máximo < 12%
		Ensaio do índice de forma	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 086/94	valor mínimo ≥ 0,5
		Ensaio do equivalente de areia (agreg.miúdo)	1 ensaio/jornada de 8 hrs.	ME 054/97	valor mínimo ≥ 55%
	LIGANTE ASFÁLTICO CAP	Ensaio de penetração a 25° C	1 ensaio por carga	ME 155/10	
		Ensaio de ponto de fulgor	1 ensaio por carga	ME 148/94	valor mínimo = 235°C
		Ensaio de ponto de amolecimento	1 ensaio por carga	ABNT NBR 6560	valor mínimo = 60°C e máximo = 85°C
		Ensaio de espuma	1 ensaio por carga		não deve espumar
		Certificado,tipo, procedência, quantidade, distância de transporte	1 por carga	CAP 30/45, 50/70, 85/100	Nota Fiscal de todo carregamento que chegará à obra
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO NA MISTURA	EM PISTA	Ensaio de extração (teor de ligante)	1 ensaio p/cada 700 m² de pista	ME 053/94	tolerância ± 0,3%
		Ensaio de extração (granulometria da mistura)	1 ensaio p/cada 700 m² de pista	ME 083/94	faixa de trabalho com tolerâncias
		Ensaio de Estabilidade Marshal	3 corpos prova/jorn. 8 hrs.	ME 043/94	valor mínimo > 500 kg
		Ensaio resistência p/compr. diametral a 25°C	3 corpos prova/jorn. 8 hrs.	ME 138/94	valor mínimo ≥ 0,70 Mpa
		Controle da temperatura	durante a jornada de 8 hrs.		agregado(silo), ligante(usina), da mistura (na saída) ± 5°C
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO	EM PISTA	Controle do grau de compactação	mínimo 5 amostras/jorn.trabalho	brocas rotativas	valor mínimo ≥ 97% e valor máximo ≤ 101%
		Controle da largura (m) com trena	durante a jornada de trabalho (dia)	não exceder ± 5 cm	média aritmética das larguras
		Controle da espessura da camada		brocas rotativas ou nivelam.	validação de ± 5% do projeto
		Acabamento longitudinal da superfície	medidores de irregularidade	PRO 164/94 e PRO 182/94	Ok-35 contagem/km IRK≤2,7

Obs.: O Concreto Asfáltico (CA), pode ser empregado como revestimento, camada de ligação (binder), base, regularização, reforço de pavimento. Composição: Agregado mineral, material de enchimento, cimento asfáltico

O CA não pode ser distribuído, quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dia de chuva.

Deve ser utilizado o Método Marshall DNER-ME 043/94.

A fôrma a ser usada deve ser aquela cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada. A fração retida entre peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total.

A superfície subjacente deve estar limpa e pintada ou imprimada.

O número e a frequência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização - SINFRA, elaborado de acordo com os preceitos de qualidade da gestora da malha rodoviária estadual.

Medição em ton., pela média aritmética dos valores medidos na pista. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

O transporte de emulsão e agregados efetuar-se-á de modo que a distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	OBRA:				
	RODOVIA:				
	TRECHO:				
	SUB-TRECHO:				
	EXTENSÃO:				
	CONTRATO				

O DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁ

SERVIÇO	CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLIMERO (NORMA DNIT 386/ 1999 - ES)			
DISCRIMINAÇÃO	VERIFICAÇÕES			
	TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO — AGREGADOS	Ensaio de granulometria do agregado	2 ensaios/jornada de 8 hrs.	ME 083/98	
	Ensaio de desgaste "Los Angeles"	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 035/98	valor máximo < 50 %
	Ensaio de adesividade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 078/98 e ME 79/98	controle do dope químico
	Ensaio de durabilidade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 089/94	valor máximo < 12%
	Ensaio do índice de forma	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 086/94	valor mínimo ≥ 0,5
	Ensaio do equivalente de areia (agreg.miúdo)	1 ensaio/jornada de 8 hrs.	ME 054/97	valor mínimo > 55%
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO — ASFÁLTICO POLIMERO	Ensaio de penetração a 25° C	1 ensaio por carga	ME 155/10	
	Ensaio de ponto de fulgor	1 ensaio por carga	ME 148/94	valor mínimo = 235°C
	Ensaio de ponto de amolecimento	1 ensaio por carga	ABNT NBR 6560	valor mínimo = 60°C e máximo = 85°C
	Ensaio de espuma	1 ensaio por carga		não deve espumar
	Ensaio de recuperação elástica a 25°C	1 ensaio por carga	ME 382	valor mínimo = 85%
	Certificado, tipo, procedência, quantidade, distância de transporte	1 por carga	CAP 30/45, 50/70, 85/100	Nota Fiscal de todo carregamento que chegar à obra
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO NA MISTURA — EM USINA	Ensaio de extração (teor de ligante)	mín. de 5 amostras/jornada 8 hrs.	ME 053/94	tolerância ± 0,3%
	Ensaio de extração (granulometria da mistura)	mín. de 5 amostras/jornada 8 hrs.	ME 083/94	faixa de trabalho com tolerâncias
	Ensaio de Estabilidade Marshal	mín. de 5 amostras/jornada 8 hrs.	ME 043/94	valor mínimo > 500 kg
	Ensaio resistração p/compr.diametral a 25°C	mín. de 5 amostras/jornada 8 hrs.	ME 138/94	valor mínimo ≥ 0,70 Mpa
	Controle da temperatura	mín. de 5 amostras/jornada 8 hrs.		agregado(silo), ligante (usina), da mistura (na
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO — EM PISTA	Controle do grau de compactação	mínimo 5 amostras/jorn.trabalho	brocas rotativas	valor mínimo ≥ 97% e valor máximo ≤ 101%
	Controle da largura (m) com trena	durante a jornada de trabalho (dia)	não exceder ± 5 cm	média aritmética das larguras
	Controle da espessura da camada		brocas rotativas ou nivelam.	variação de ± 5% do projeto
	Temperatura de compactação (°C)	mínimo 5 amostras/jorn.trabalho	DNIT 031/06	140°C + 3°C para cada 1% de polímero
	Acabamento longitudinal da superfície	medidores de irregularidade	PRO 164/94 e PRO 182/94	QI<35 contagem/km IRI<2,7

Obs.: O Concreto Asfáltico (CA), pode ser empregado como revestimento, camada de ligação (binder), base, regularização, reforço de pavimento. (Agregado mineral, material de enchimento, cimento asfáltic

O CA não pode ser distribuído, quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dia de chuva.

Deve ser utilizado o Método Marshall DNER-ME 043/94.

A faixa a ser usada deve ser aquela cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada. A fração retida entre peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total.

A superfície subjacente deve estar limpa e pintada ou imprimada.

O número e a frequência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização,- elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97 (subseção 7.4 desta Norma).

Medição em ton., pela média aritmética dos valores medidos na pista. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

O transporte de emulsão e agregados efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	OBRA:					
	RODOVIA:					
	TRECHO:					
	SUB-TRECHO:					
	EXTENSÃO:					
	CONTRATO					

NO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁR

SERVIÇO	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO CATIONICA CONVENCIONAL (NORMA DNIT 163/ 2010 - ES)				
DISCRIMINAÇÃO		VERIFICAÇÕES			
		TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	Agregados	Ensaio de granulometria do agregado	2 ensaios por jornada de 8 hrs trabalho	ME 083/98	
		Ensaio de desgaste "Los Angeles"	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 035/98	valor máximo < 50%
		Ensaio de adesividade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 078/98 e ME 79/98	controle do dope químico
		Ensaio de durabilidade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 089/94	valor máximo ≤ 12%
		Ensaio do índice de forma	1 ensaio para cada 900 m³	ME 086/94	valor mínimo ≥ 0,5
		Ensaio do equivalente de areia (agreg miúdo)	1 ensaio p/jornada 8 hrs. Trabalho	ME 054/97	valor mínimo > 55%
	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-2C	Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol a 50°C	1 ensaio para cada 100 t	ME 004/94	valores entre 20 a 100 SSF (melhor viscosidade)
		Ensaio de resíduo por evaporação	1 ensaio por carga	ABNT - BR 14376/2007	
		Ensaio de peneiramento	1 ensaio por carga	ME 005/95	mat. ret. pen. 0,82mm - max. 0,1%
		Certificado, tipo, procedência, quantidade, distância de transporte	1 por carga		Nota Fiscal de todo carregamento que chegar à obra
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO	EM PISTA	Ensaio de extração (teor de ligante)	min. 5 amostras /jornada 8 hrs	ME 053/94	tolerância + 0,3% (do projeto)
		Ensaio de extração (granulometria)	min. 5 amostras /jornada 8 hrs	ME 083/94	faixa de trabalho com tolerâncias (vertabelas)
		Ensaio de estabilidade Marshall	3 corpos prova /jornada 8 hrs	ME 107/94	valor mínimo ≥250 kg (75 golpes) e valor mínimo >150 kg (50 golpes)
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO	PISTA	Controle do grau de compactação	mínimo 5 amostras/jorn.trabalho	brocas rotativas	valor mínimo > 97% e valor máximo < 101%
		Controle da largura (m) com trena	durante a jornada de trabalho (dia)	não exceder + 5 cm	média aritmética das larguras
		Controle da espessura da camada		brocas rotativas ou nivelam.	variação de ± 10% do projeto
		Acabamento longitudinal da superfície	medidores de irregularidade	PRO 164/94 e PRO 182/94	QI<35 contagem/km IRI<2,7

Obs.: O PMF(Pré-misturado a Frio) pode ser empregado como revestimento, regularização, reforço e restauração do pavimento (Agregado mineral, material de enchimento, emulsão asfáltica).
O PMF não pode ser distribuído quando a temperatura for inferior a 10°C, ou em dia de chuva.
Deve ser utilizado o Método Marshall Modificado DNER-ME 107/94. Vazios, Estabilidade e Fluencia, ver tabela 3, anexo. Energia de compactação conforme projeto.
A faixa a ser usada, deve ser aquela cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada. A fração retida entre as peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total.
A superficie subjacente deve estar limpa e pintada ou imprimada. A viscosidade da emulsão no início da mistura deve ser de 85 a 95 SSF (ME 004/94).
O número e a frequência de determinações dos ensaios deve ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, -
elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97 (subseção 7.4 desta Norma).
Medição em m², pela média aritmética dos valores medidos na pista .Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
O transporte de emulsão e agregados efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO:
CONTRATO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO: MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA POR POLÍMERO (NORMA DNIT 036/2004 - ES)

DISCRIMINAÇÃO — VERIFICAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO		TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	AGREGADOS	Ensaio de granulometria do agregado	1 ensaio/jornada de 8 hrs.	ME 083/98	
		Ensaio de desgaste "Los Angeles"	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 035/98	valor máximo < 50%
		Ensaio de adesividade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 078/98 e ME 79/98	controle do dope químico
		Ensaio de durabilidade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 089/94	valor máximo < 1,2%
		Ensaio do índice de forma	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 086/94	valor mínimo > 0,5
		Ensaio do equivalente de areia (agreg. miúdo)	1 ensaio/jornada de 8 hrs.	ME 054/97	valor mínimo > 55%
	ASFALTO POLIMERO	Ensaio de visc. Saybolt-Furol a 50° C	1 ensaio por carga	ABNT NBR 5817/11	depende do tipo da emulsão
		Ensaio de resíduo	1 ensaio por carga	ABNT NBR 6568/84	depende do tipo da emulsão
		Recuperação elástica a 25°C, 20 cm	1 ensaio por carga	DNIT 130/11 ou ME	depende do tipo da emulsão
		Ensaio de penetramento	1 ensaio por carga	ME 035/95	material retido nen. 0,82mm - mex. 0,1%
		Certificado, bico, procedência, quantidade, distância de transporte	1 por carga	EAMP (ISSA - A 143)	Nota Fiscal de todo carregamento que chegar à obra
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO NA MISTURA	EM USINA	Ensaio de extração (teor de ligante)	mín. 1 amostra p/segmento de aplicação	Soxhlet ASTM-D 2172	tolerância ± 0,3% (do projeto)
		Ensaio de extração (granulometria)	mín. 1 amostra p/segmento de aplicação	Soxhlet ASTM-D 2172	faixa de trabalho com tolerância
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO EM PISTA	EXECUÇÃO	Controle da largura (m) com trena	durante a jornada de trabalho (dia)	não exceder ± 5 cm	média aritmética das larguras
		Acabamento da superfície	durante a jornada de trabalho (dia)		visual
		Controle de espessura da camada			variação de ± 10% do projeto

Obs.: O micro revestimento a frio com emulsão modificada por polímero, consiste na associação de agregado, material de enchimento (filler), emulsão asfáltica modificada por polímero do tipo SBS, água, aditivos se necessários, com consistência fluída, uniformemente espalhada sobre uma superfície previamente preparada. Empregado como camada selante, impermeabilizante, regularizadora e rejuvenescedora e antiderrapante.

O MRF não pode ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dia de chuva.

A quantidade de emulsão efetivamente aplicada é obtida através da média aritmética dos valores medidos na pista, em toneladas.

A superfície subjacente deve estar limpa.

O número e a frequência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização - SINFRA, elaborado de acordo com os preceitos de qualidade da gestora da malha rodoviária estadual.

Medição em m², pela média aritmética dos valores medidos na pista. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

O transporte de emulsão e agregados efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

RTA ENGENHEIROS CONSULTORES

ANEXO IV
CHECKLIST DE CONFORMIDADE DE ENGENHARIA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CONFORMIDADE DE ENGENHARIA
(Instrução Técnica nº 002/2024/GS/SINFRA)

Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	FLS.	OBSERVAÇÃO
1.	CI de encaminhamento na medição ao Superior Imediato;					
2.	Capa de Medição;					
3.	Relatório de Ficha de Contrato Analítica do SINFRALOG - Dados e Controle Financeiro do Contrato;					
4.	Boletim de Desempenho - Avaliação mensal de performance da empresa Executora;					
5.	Relatório de Resumo da Medição emitido através do sistema SINFRALOG;					
6.	Relatório de Medição Reajustada emitido pelo SINFRALOG, quando houver reajustamento.					
7.	Indicação de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medição em referência;					
8.	Cronograma físico-financeiro de evolução mensal emitido pelo SINFRALOG;					
9.	Diário de Obra elaborado pela empresa Executora através do aplicativo do sistema SINFRALOG;					
10.	Diagrama Linear dos Serviços;					
11.	Memória de cálculo geral de medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos);					
12.	Ficha dos Índices Pluviométricos;					
13.	Croqui de Localização dos Serviços;					
14.	Ensaios Tecnológicos da Empreiteira;					

15.	Projeto “As Built” da obra, no caso de medição final;					
16.	Relatório Mensal de Avaliação e Acompanhamento de Obra, contendo os ensaios tecnológicos realizados, para subsidiar o pagamento de medição;					
17.	Relatório Mensal de Vistoria de Obra emitido pelo aplicativo de fiscalização do SINFRALOG, para fins de pagamento de medição;					
18.	Relatório Final de Avaliação Conclusiva, para fins de pagamento da medição final e recebimento provisório da obra, acompanhado de todos os levantamentos de campo definidos na Instrução Normativa nº 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisório e Recebimento Definitivo de Obras, bem como justificativa de eventuais saldos de recursos ou de serviços não executados;					
19.	Relatório Final de Vistoria de Obra para fins de pagamento de medição final e recebimento provisório da obra;					
20.	Termo de Recebimento Provisório da Obra, conforme modelo constante da Instrução Normativa nº 004/2024/GS/SINFRA – que estabelece procedimentos para recebimento provisório e recebimento definitivo de Obras;					
21.	Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) (na primeira medição ou quando houver alterações);					
22.	Ordem de Início, Reinício ou Paralisação dos Serviços, quando houver;					
23.	Certidão de Regularidade Ambiental emitida pela Superintendência Ambiental ou documento equivalente;					
24.	Arquivos auxiliares do SIGADOC com as planilhas de medição, fotos e ensaios para registro no Geo-Obras;					
25.	Demais documentos relativos à medição, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem como os documentos exigidos em edital.					
Observações e Justificativas:						
De acordo:						

ANEXO V
ATESTAÇÃO DE NOTA FISCAL

ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Declaro que os quantitativos e valores dos serviços/ bens constantes na Nota Fiscal nº ____/____, presente na fl. nº ___, foram executados/ entregues conforme está previsto contrato/ projeto e na legislação vigente.

ATESTADO E APROVADO na presente data.

PORTARIA Nº ___/____/_____/SINFRA, PUBLICADA EM: __/__/____.

ANEXO VI
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Nome do credor			
Processo nº			
Contrato/Convênio			
Referência			
Nota de Empenho	**Fonte**	**CBA**	**Valor desta programação**
Valor Total			

ANEXO VII
CHECKLIST DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL

CONFORMIDADE DOCUMENTAL Verificar certidões e documentações exigidas no Decreto 8.199/06 (revogada alínea "b" do art. 1º, com fulcro no Decreto 8.426/06), Orientação Técnica 007/2015 e Cláusula Contratual do pagamento						
Nº	**FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO**	**SIM**	**NÃO**	**Não se Aplica**	**FLS.**	**OBSERVAÇÃO**
1	Certidão Conjunta quanto a Divida Ativa da União - Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN e INSS					
2	Certidão Conjunta de Regularidade junto a Secretaria de Fazenda e Procuradoria Geral do Estado - PGE - Sede ou Domicilio do Credor					
3	Certidão Expedida pela Prefeitura Municipal					
4	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas					
5	Certidão Negativa de Débitos FGTS					
6	Matricula Especifico da Obra no INSS (CEI - Verificar o CNPJ da Contratada), Conforme a IN RFB nº 971					
7	Baixa da CEI (última medição)					
8	Nota fiscal atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada					
9	No contrato há previsão de garantia contratual e consta informação sobre o seu recolhimento/apresentação pelo contratado?					
10	Folha de pagamento relativa aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição **(Somente para contrato de serviços continuados)**					
11	GFIP relativa aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição **(Somente para contrato de serviços continuados)**					
12	Recolhimento individual, relativo ao mês anterior da medição, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato **(Somente para contrato de serviços continuados)**					
13	Comprovação do recolhimento, relativo ao mês anterior a medição, da previdência social – INSS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato **(Somente para contrato de serviços continuados)**					

CONFORMIDADE DOCUMENTAL Verificar certidões e documentações exigidas no Decreto 8.199/06 (revogada alínea "b" do art. 1º, com fulcro no Decreto 8.426/06), Orientação Técnica 007/2015 e Cláusula Contratual do pagamento						
Nº	**FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO**	**SIM**	**NÃO**	**Não se Aplica**	**FLS.**	**OBSERVAÇÃO**
14	Comprovação de entrega dos vales-transportes, caso couber, relativos aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, relativo ao mês anterior da medição **(Somente quando houver previsão na planilha de composição de preços)**					
15	Solicitação de Pagamento aprovada pelo Secretário Adjunto					
16	Comprovação de Lançamento no Geo-Obras (TCE)					
17	Indicação de valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medição em referência, caso houver					
18	Comprovação de Lançamento no Sistema FIPLAN-GFO					

ANEXO VIII
CHECKLIST DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL APOSTILAMENTO DE REAJUSTE – SETOR DEMANDANTE

ITENS A SEREM VERIFICADOS		SIM /NÃO	FOLHA	OBS.
1	Houve abertura de processo com instrução técnica para enquadramento do reajuste como: contrato, índices, fórmulas e memórias de cálculo?			
2	Foram observadas as cláusulas contratuais sobre previsão de reajustamento, índices oficiais e outras condicionantes?			
3	Foi obedecida a periodicidade mínima de 01 (um) ano?			
4	Foi devidamente validado o cálculo do reajustamento apresentado no processo?			

ANEXO IX
CHECKLIST APOSTILAMENTO DE REAJUSTE – SUAC

IDENTIFICAÇÃO	
Origem:	
Processo:	
Empresa:	
Objeto:	
Valor da Previsão do Reajuste	

Atos administrativos mínimos e documentos a verificar para dispensa de análise individualizada pela Procuradoria Geral da minuta de termo reajuste

Item	Conformidade (fundamento legal)	SIM	NÃO	FLS.
1.	Autuação procedimental - protocolo, registro e numeração			
2.	Solicitação/requisição da contratada.			
3.	Utilização de índice de correção monetária geral ou setorial aplicável			
4.	Planilha de custos e formação de preços com a demonstração analítica e comprovação, pela contratada, da alteração dos custos.			
5.	Cópia do contrato e dos eventuais termos aditivos, com respectivos extratos publicados no D.O.E, dispensada nova inclusão, caso o reajuste seja um subprocesso ou se encontre vinculado ao processo-pai.			
6.	Há previsão no Edital e no contrato acerca da possibilidade de reajuste em sentido estrito			
7.	Transcorreu um ano da data base para concessão do reajuste;			
8.	Parecer Técnico da fiscalização ou setor contábil, acerca dos cálculos apresentados.			
9.	Autorização da Autoridade Competente			
10.	Atendimento dos requisitos previstos nos arts. 39 e 40 da Instrução Normativa, com vistas a dispensa da análise jurídica.			
11.	Pedido de Empenho - PED ou manifestação expressa do setor demandante de que realizará a devida solicitação quando da ocorrência do reajuste.			

Observação: Para o regular prosseguimento do processo os itens de 1 a 10 devem ser marcados 'sim' com a indicação respectiva das folhas nos autos.

Cuiabá-MT, XX de XXXXXXX de 2023.

Assinatura do Responsável pela elaboração